

12주차 결과보고서

실험 결과

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 9.4

Fig 9.5

Fig 9.6

Table 9.5

Table 9.6

Table 9.7

Table 9.8

Fig 9.7

Table 9.9

Table 9.10

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 10.3

Table 10.1

Table 10.2

Fig 10.4

Table 10.3

Table 10.4

연습 문제

AC Ch 9

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

고찰

결과 분석

오차 원인

개선 방안

결론

실험 결과

Ch 9 Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 9.4

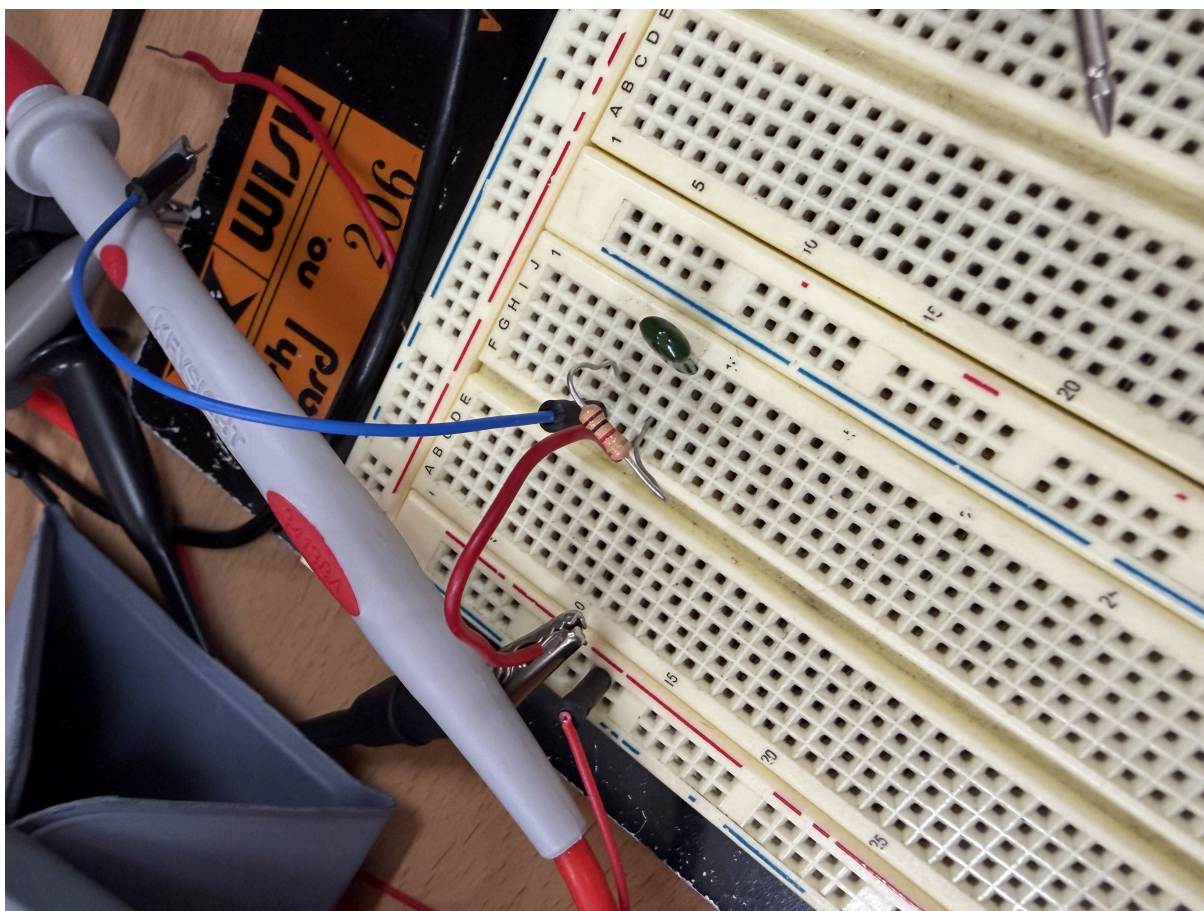


Fig 9.5

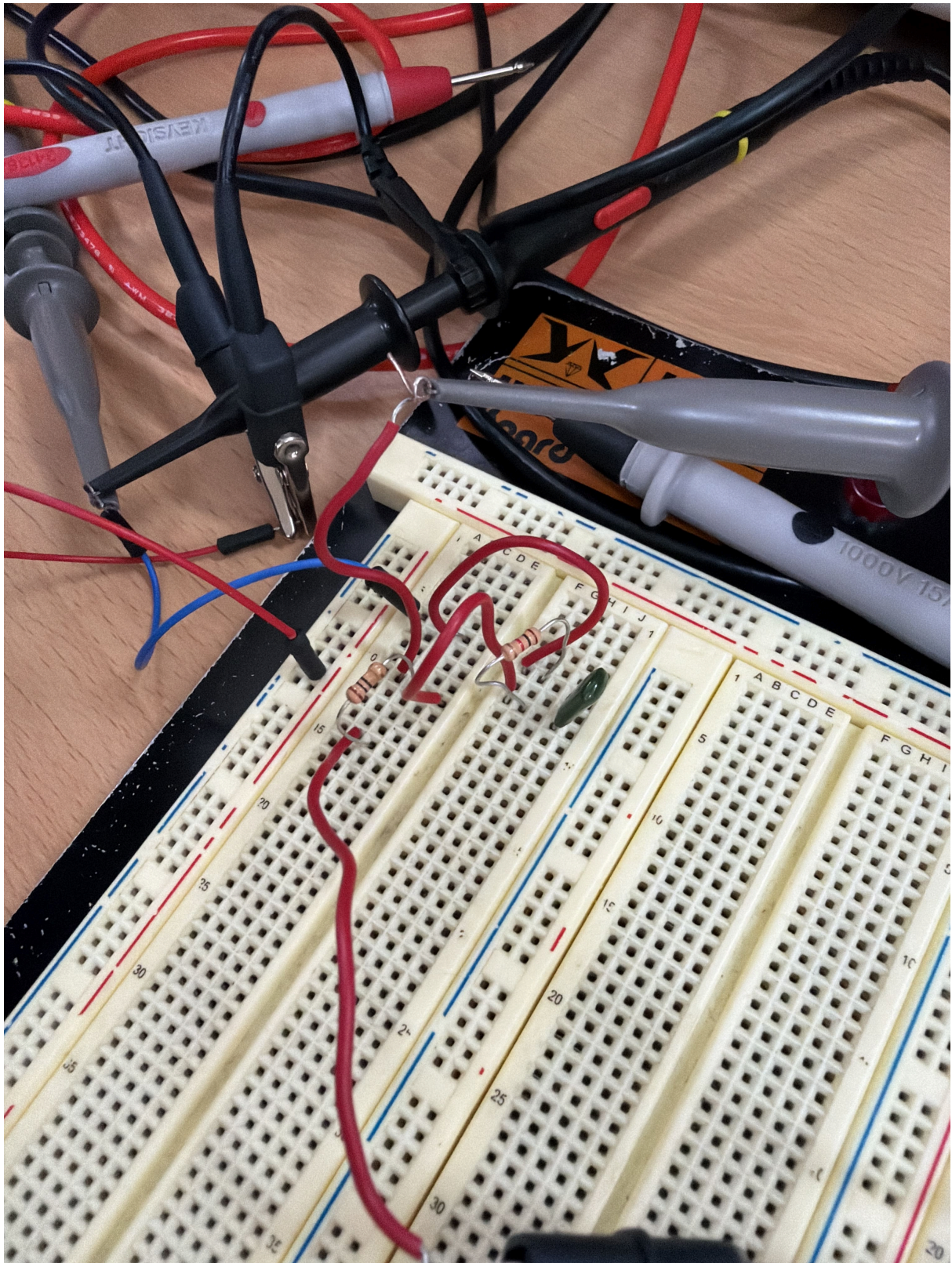


Fig 9.6

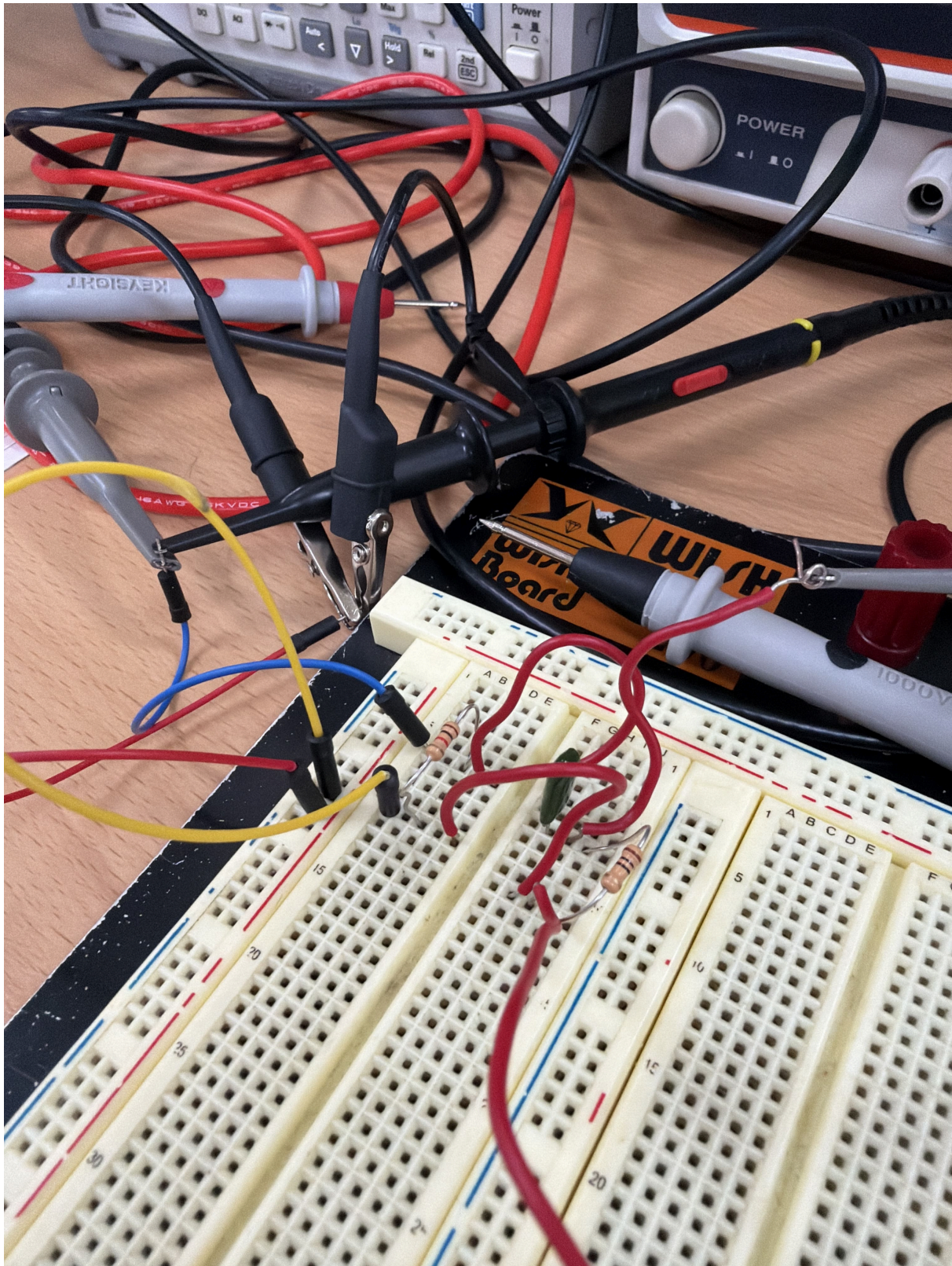


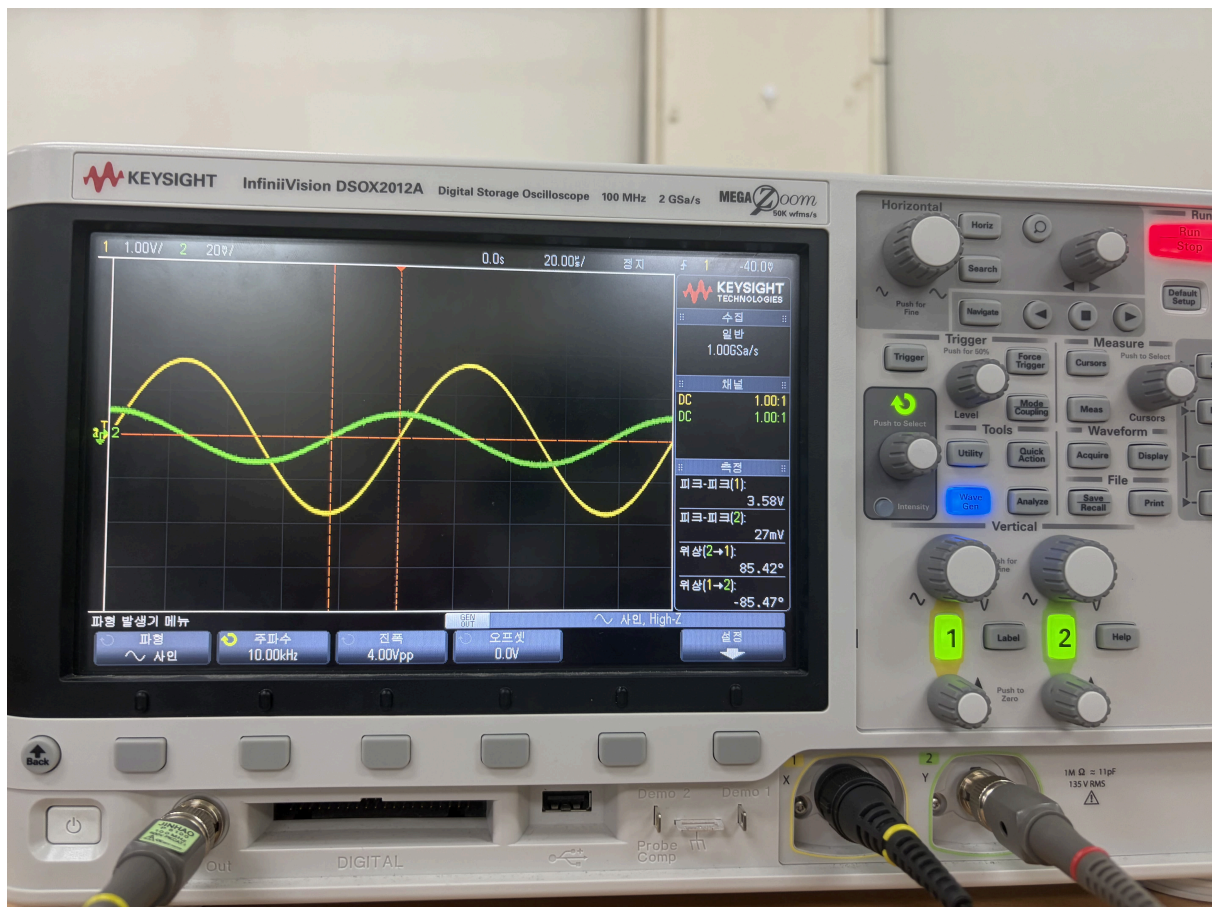
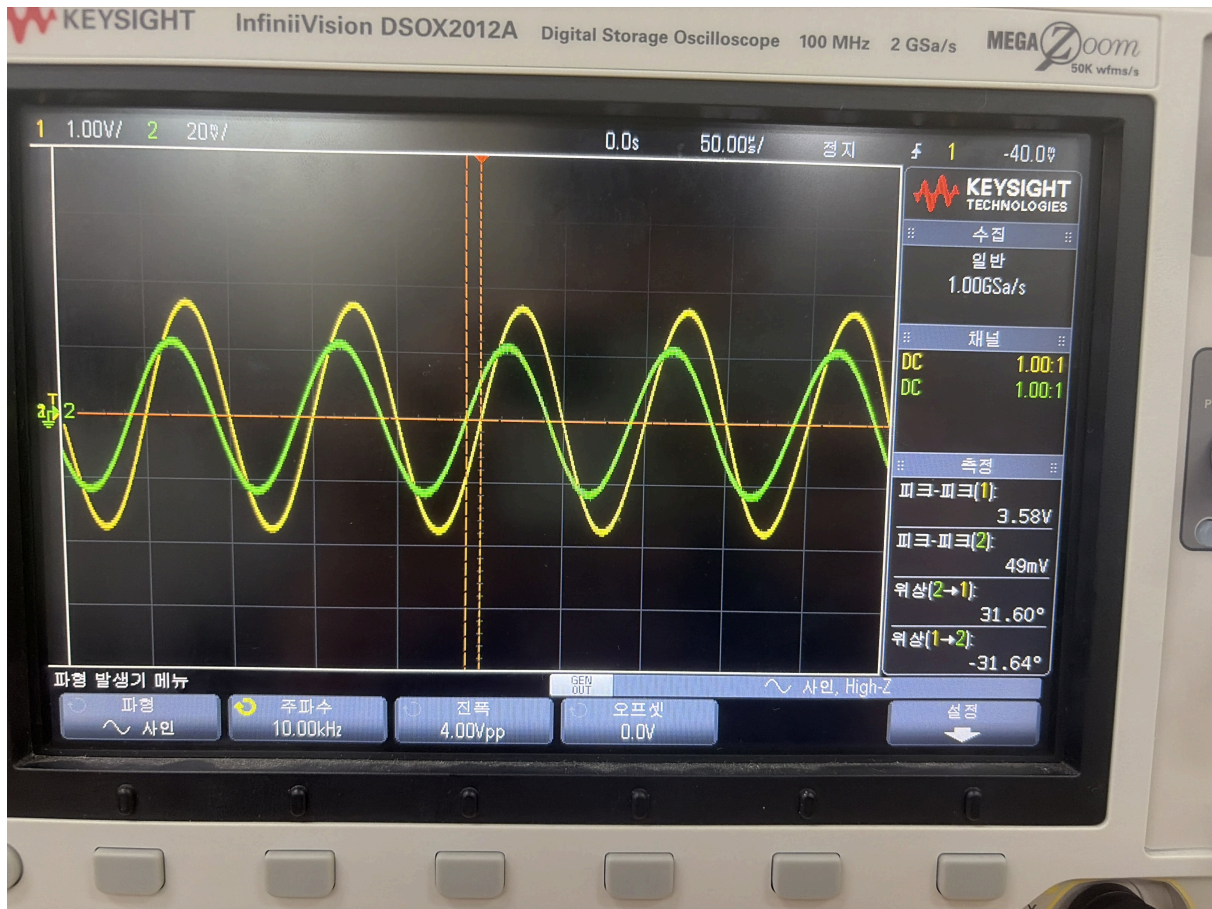
Table 9.5

- 실측 소자값
 - $R_s = 10\ \Omega$

- $R = 970 \, \Omega$ (공칭 1 k Ω)
- $C = 0.01 \, \mu\text{F}$ (명판값, 측정 미 실시)
- 실험 조건: $E = 4 \, \text{V(p-p)}$, $f = 10 \, \text{kHz}$ (강의노트 지정값)
- Calculated 열은 명판 C 와 실측 R 을 사용한 이상적 R-C 병렬 이론값이고, Measured 열은 실험에서 측정한 값이다. I_s , I_C , I_R 은 DMM의 rms 전류 모드로 측정 후 $2\sqrt{2}$ 를 곱해 p-p 로 환산한 값이며, V_{Rs} 는 오실로스코프 mV scale 로 직접 측정한 값이다.
- 회로 해석 (KCL phasor 합산 — 병렬 노드에서 $V_R = V_C = E$)
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55(\Omega)$
 - $I_R(\text{p-p}) = E/R = 4 / 970 = 4.124(\text{mA p-p})$, $\angle 0^\circ$ (E 와 동상)
 - $I_C(\text{p-p}) = E/X_C = 4 / 1591.55 = 2.513(\text{mA p-p})$, $\angle +90^\circ$ (E 보다 lead)
 - $|I_s|(\text{p-p}) = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{4.124^2 + 2.513^2} = \sqrt{17.007 + 6.315} = \sqrt{23.322} = 4.829(\text{mA p-p})$
 - $V_{Rs}(I_s) = I_s \times R_s = 4.829 \times 10 = 48.29(\text{mV p-p})$
 - $V_{Rs}(I_C) = I_C \times R_s = 2.513 \times 10 = 25.13(\text{mV p-p})$
- V_{Rs} Calculated 칸은 교재에서 음영 처리되어 있어 (—) 으로 표기한다.

	Calculated	Measured
$I_s(\text{p-p})$	4.829 mA	3.864 mA
$I_C(\text{p-p})$	2.513 mA	2.302 mA
$I_R(\text{p-p})$	4.124 mA	3.235 mA
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_s)	—	47 mV
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_C)	—	27 mV

Table 9.6



- 위상각 측정은 dual-trace 시간 지연 방식으로 수행하였다. 수평감도 = 20 $\mu\text{s}/\text{div}$, 한 주기 $T = 100 \mu\text{s} \rightarrow D_1 = T / 20 \mu\text{s} = 5(\text{div})$ (양 신호 한 주기의 가로 길이), $D_2 = \Delta t / 20 \mu\text{s}$ (두 trace 간의 시간 지연 길이). 위상각은 $\theta = 360^\circ \times (D_2/D_1)$ 로 환산한다.
- 부호 규약: 측정 대상 phasor 가 기준 (E) 보다 lead 면 양 (+), lag 면 음 (-). R-C 병렬은 용량성이므로 I_s 와 I_C 모두 E 보다 lead $\rightarrow$ 양수.
- $\theta_s = 360^\circ \times (0.44 / 5) = +31.68^\circ$ (I_s leads E)
- $\theta_C = 360^\circ \times (1.19 / 5) = +85.68^\circ$ (I_C leads E)
- 본 Table 9.6 의 θ_C 정의는 교재 part 2(h) 에 따라 E 와 I_C 사이의 위상각 (Fig 9.6 Lissajous 직접 측정). 이상적 R-C 병렬의 $+90^\circ$ 이론값에 가까운 $+85.68^\circ$ 측정.

	D_1	D_2	Angle in Degrees
θ_s	5 div	0.44 div	$+31.68^\circ$ (I_s leads E)
θ_C	5 div	1.19 div	$+85.68^\circ$ (I_C leads E)

Table 9.7

- Calculated 열은 명판 C 와 실측 R 을 사용한 이론값이며, Measured 열은 실험에서 측정한 E 와 가지 전류로부터 도출한 값이다.
- Z_T 계산: $|Z_T| = R / \sqrt{1 + (\omega CR)^2} = 970 / \sqrt{1 + (62831.85 \times 10^{-8} \times 970)^2} = 970 / \sqrt{1 + 0.6095^2} = 970 / \sqrt{1.3715} = 970 / 1.1711 = 828.30(\Omega)$
- Z_T 측정: $|Z_T| = E_{(p-p)} / I_{s(p-p)} = 4 \text{ V} / 3.864 \text{ mA} = 1035.20(\Omega)$ (Table 9.5 의 측정 I_s 사용)
- X_C 계산: $X_C = 1/(2\pi fC) = 1/(2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}) = 1591.55(\Omega)$
- X_C 측정: $X_C = E / I_C = 4 \text{ V} / 2.302 \text{ mA} = 1737.62(\Omega)$ (Table 9.5 의 측정 I_C 사용, $V_C = E$ 적용)

	Calculated	Measured
Z_T	828.30 Ω	1035.20 Ω
X_C	1591.55 Ω	1737.62 Ω

Table 9.8

- 페이지 도면은 Table 9.5 의 측정 I_R , I_C 를 직각 ($I_R \perp I_C$) 으로 배치하여 작도한 것이다. $I_s(\text{diagram})$ 은 도면 상 합벡터 길이, $I_s(\text{calculated})$ 는 $|I_s| = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$ 의 계산 결과이다. 양자는 같은 값으로 닫혀야 한다.
- $I_s(\text{diagram}) = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{3.235^2 + 2.302^2} = \sqrt{10.465 + 5.299} = \sqrt{15.764} = 3.971(\text{mA p-p})$
- $I_s(\text{calculated}) = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = 3.971(\text{mA p-p})$ (도면 작도와 수식 산출이 일치)
- θ_s (E 와 I_s 사이) = $\tan^{-1}(I_C / I_R) = \tan^{-1}(2.302 / 3.235) = \tan^{-1}(0.7117) = +35.42^\circ$
- θ_C (본 Table 9.8 한정 정의 — I_s 와 I_C 사이) = $90^\circ - \theta_s = 90^\circ - 35.42^\circ = +54.58^\circ$

- θ_T (I_R 와 I_C 사이의 총 회전 = $\theta_s + \theta_C$) = $35.42^\circ + 54.58^\circ = 90.00^\circ$

I _s (diagram)	I _s (calculated)	θ _s	θ _C	θ _T
3.971 mA	3.971 mA	+35.42°	+54.58°	90.00°

Fig 9.7

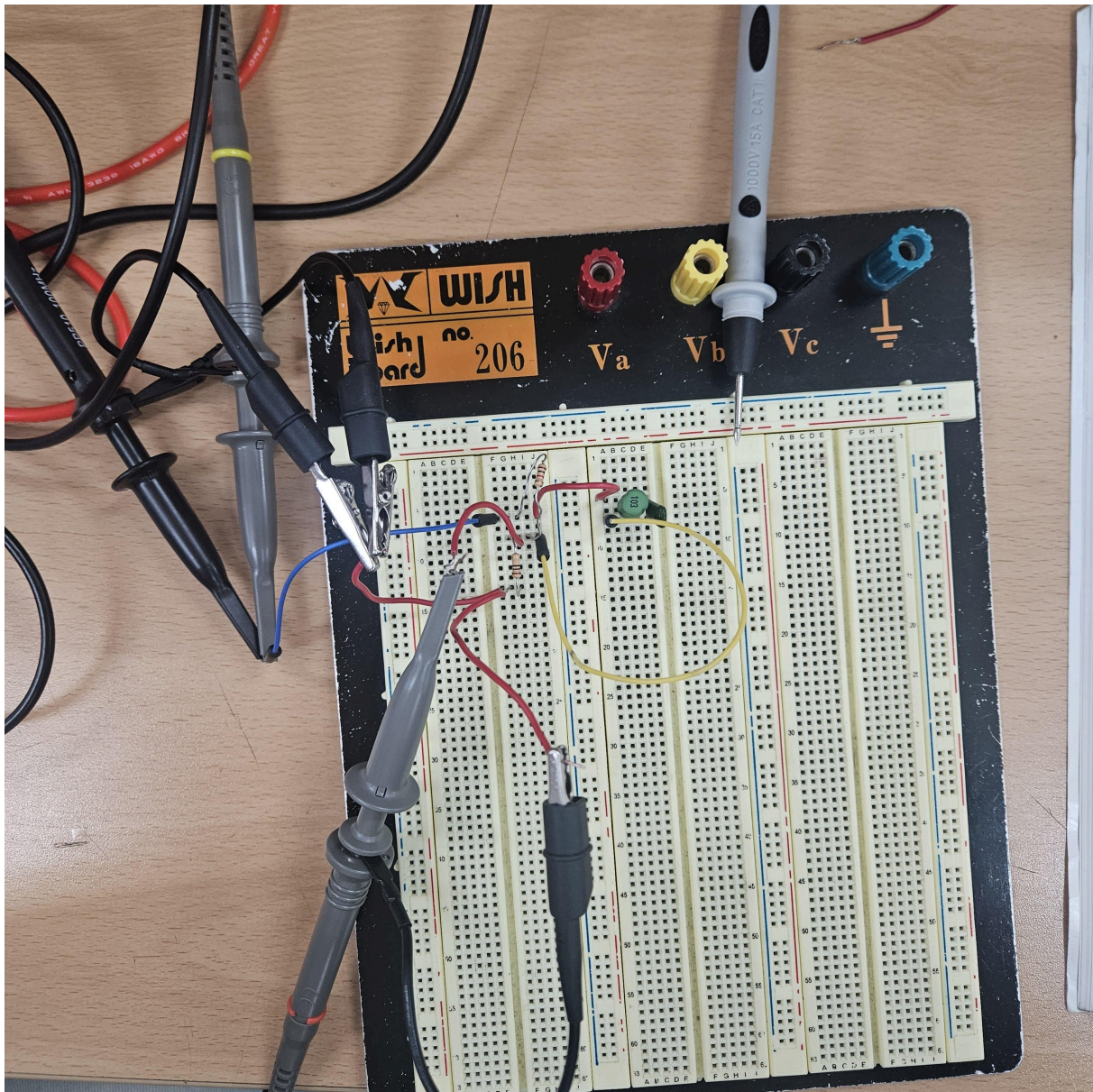
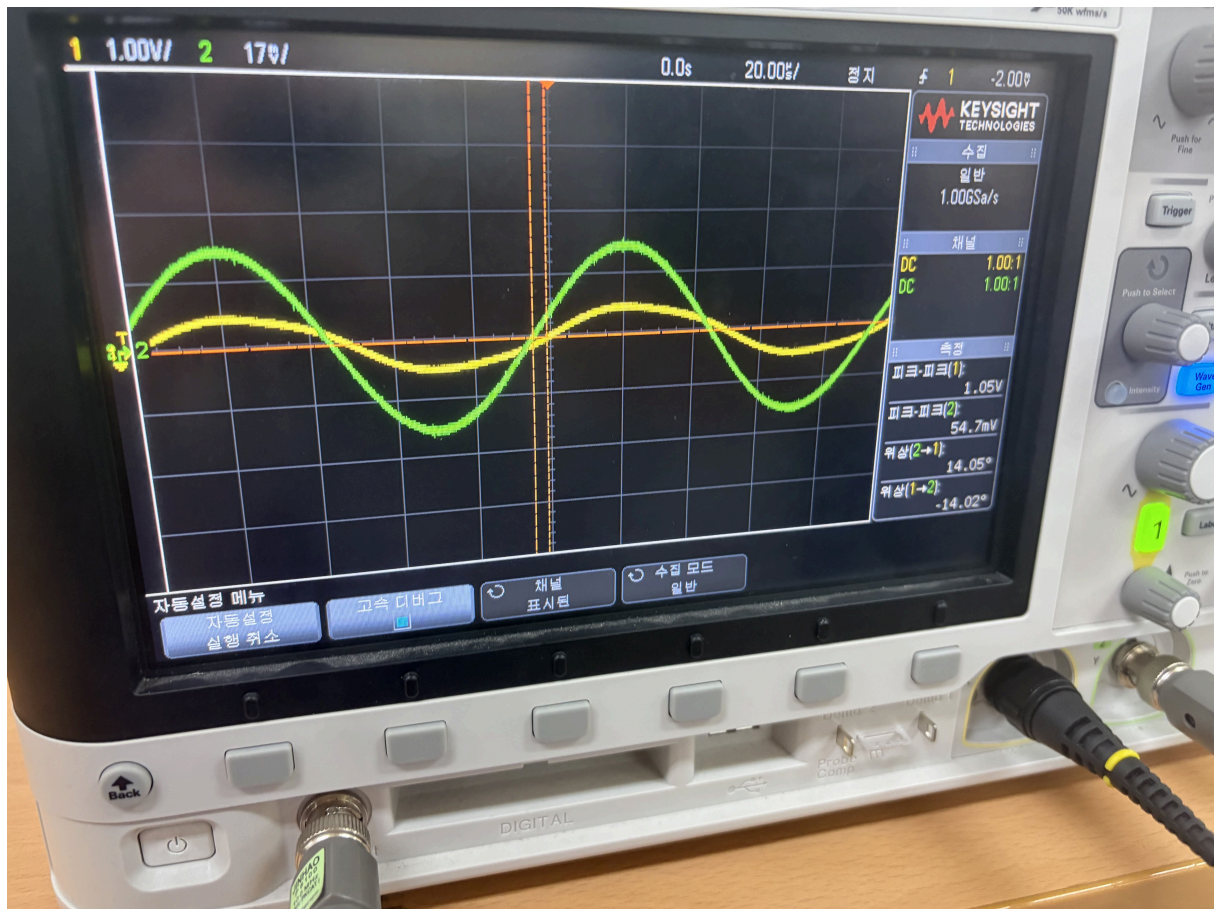
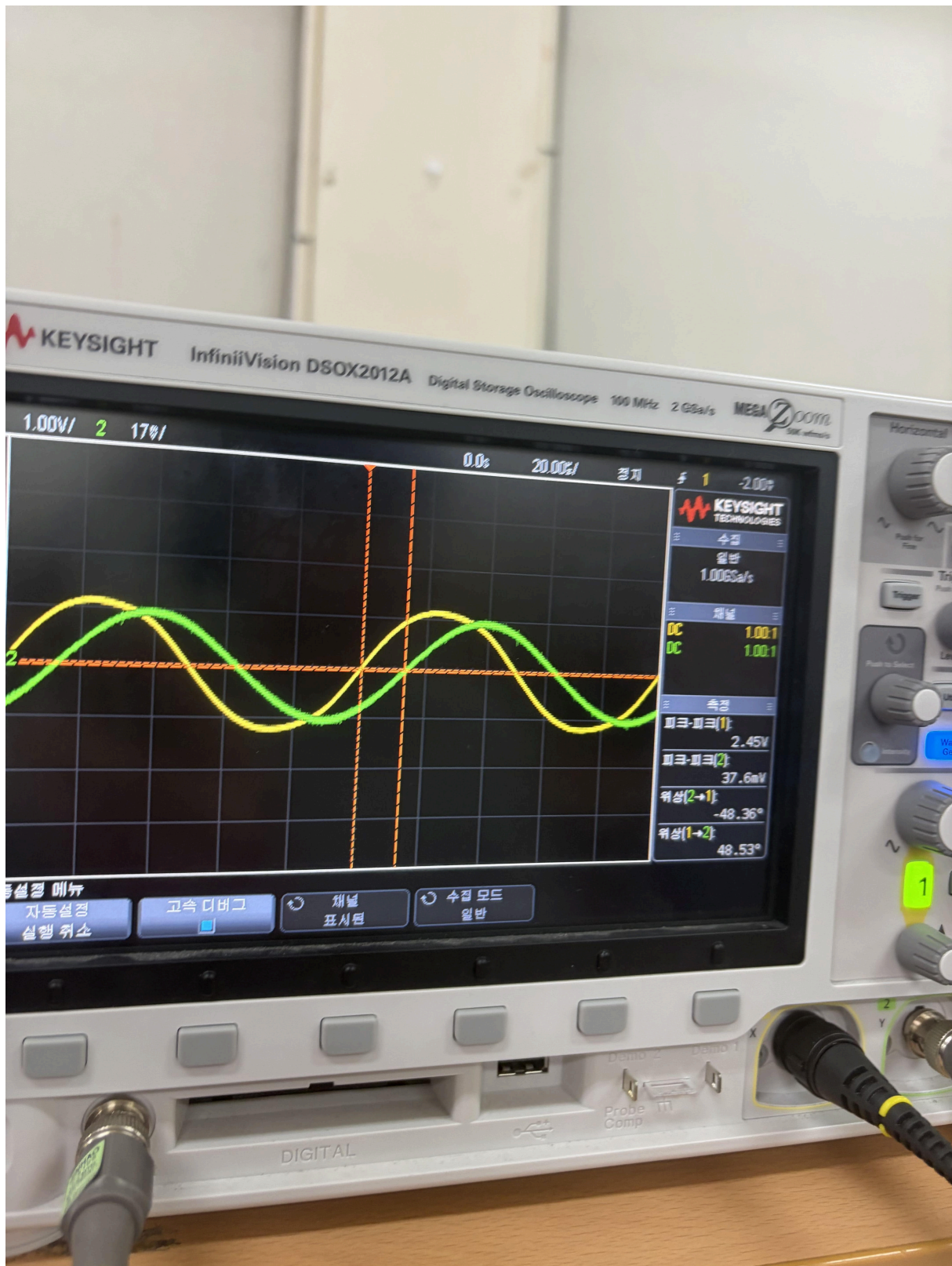
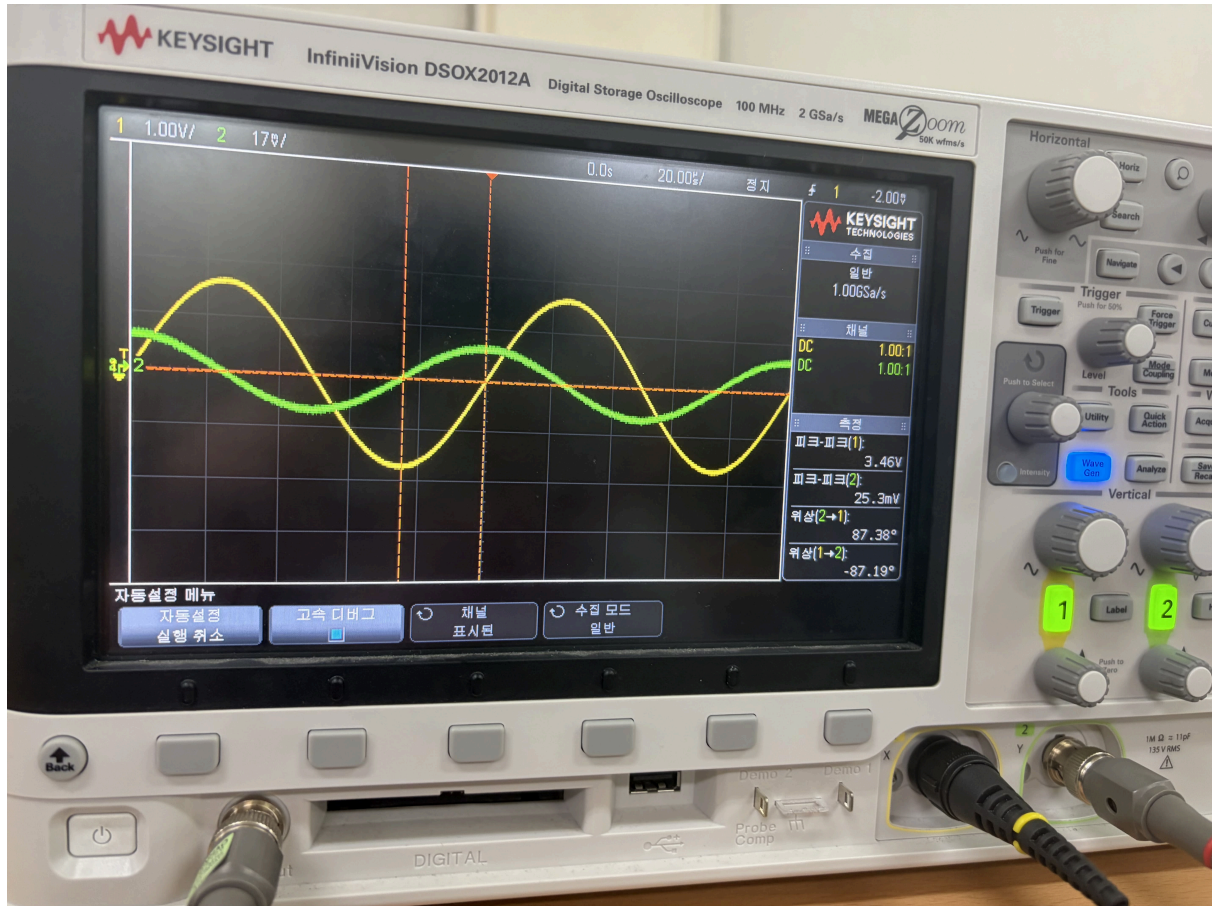


Table 9.9







- 실측 소자값
 - $R_s = 10 \Omega$
 - $R = 970 \Omega$ (공칭 $1 k\Omega$)
 - $L = 10 \text{ mH}$ (명판값), $C = 0.01 \mu\text{F}$ (명판값)
- 실험 조건: $E = 4 \text{ V(p-p)}$, $f = 10 \text{ kHz}$ (강의노트 명시; 교재 본문의 "10 Hz" 인쇄오류를 보정한 실험실 운영 조건)
- Calculated 열은 명판 L , C 와 실측 R 을 사용한 이상적 R-L-C 병렬 이론값 ($f = 10 \text{ kHz}$) 이고, Measured 열은 실험 측정값이다. I 값은 $\text{DMM rms} \times 2\sqrt{2}$ 환산, V_{Rs} 는 오실로스코프 직접 측정.
- 회로 해석 (KCL phasor 합산 — 병렬 노드 $V_R = V_L = V_C = E$)
 - $X_L = \omega L = 62831.85 \times 10^{-2} = 628.32(\Omega)$
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1591.55(\Omega)$
 - $I_R(\text{p-p}) = E/R = 4 / 970 = 4.124(\text{mA p-p})$, $\angle 0^\circ$
 - $I_L(\text{p-p}) = E/X_L = 4 / 628.32 = 6.366(\text{mA p-p})$, $\angle -90^\circ$ (E 보다 lag)
 - $I_C(\text{p-p}) = E/X_C = 4 / 1591.55 = 2.513(\text{mA p-p})$, $\angle +90^\circ$ (E 보다 lead)
 - $|I_s|(\text{p-p}) = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)} = \sqrt{(4.124^2 + (2.513 - 6.366)^2)} = \sqrt{(17.007 + (-3.853)^2)} = \sqrt{(17.007 + 14.846)} = \sqrt{31.853} = 5.644(\text{mA p-p})$
 - $\angle I_s = \tan^{-1}((I_C - I_L) / I_R) = \tan^{-1}(-3.853 / 4.124) = \tan^{-1}(-0.9343) = -43.06^\circ$ (인덕터 우세, I_s lags E)

- $V_{Rs}(I_s) = 5.644 \times 10 = 56.44(\text{mV p-p})$
- $V_{Rs}(I_L) = 6.366 \times 10 = 63.66(\text{mV p-p})$
- $V_{Rs}(I_C) = 2.513 \times 10 = 25.13(\text{mV p-p})$

	Calculated	Measured
$I_s(\text{p-p})$	5.644 mA	4.610 mA
$I_L(\text{p-p})$	6.366 mA	5.148 mA
$I_C(\text{p-p})$	2.513 mA	2.263 mA
$I_R(\text{p-p})$	4.124 mA	3.168 mA
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_s)	56.44 mV	54.7 mV
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_L)	63.66 mV	38.3 mV
$V_{Rs}(\text{p-p})$ (for I_C)	25.13 mV	25.3 mV

Table 9.10

- Method One 은 페이저 도면 (실측 I 값 기반) 으로 θ_s 를 결정하고, Calculated I_s (Table 9.9 Calculated) 와 E 로 $|Z_T|$ 를 산출하는 방법이다. Method Two 는 오실로스코프 dual-trace 시간 지연 (D_1 , D_2) 으로 θ_s 를 직접 측정하고, Measured I_s (Table 9.9 Measured) 와 E 로 $|Z_T|$ 를 산출하는 방법이다.
- D_1 / D_2 행은 교재 원형에서 Method One 열이 음영 처리되어 있으므로 (—) 으로 표기한다 (Method One 은 phasor 도면 기반이라 시간 지연 측정값이 적용되지 않음).
- Method One — $\theta_s = \tan^{-1}((I_C(\text{meas}) - I_L(\text{meas})) / I_R(\text{meas})) = \tan^{-1}((2.263 - 5.148) / 3.168) = \tan^{-1}(-2.885 / 3.168) = \tan^{-1}(-0.9107) = -42.32^\circ$ (lag)
- Method One — $|Z_T| = E / I_s(\text{calc}) = 4 \text{ V} / 5.644 \text{ mA} = 708.72(\Omega)$
- Method Two — $D_1 = 5 \text{ div}$, $D_2 = 0.59 \text{ div}$
- Method Two — $\theta_s = 360^\circ \times (D_2 / D_1) = 360^\circ \times (0.59 / 5) = 42.48^\circ$. 부호 결정: $I_L(\text{meas}) = 5.148 \text{ mA} > I_C(\text{meas}) = 2.263 \text{ mA} \rightarrow$ 인덕터 우세 $\rightarrow I_s$ lags E $\rightarrow \theta_s = -42.48^\circ$
- Method Two — $|Z_T| = E / I_s(\text{meas}) = 4 \text{ V} / 4.610 \text{ mA} = 867.68(\Omega)$

	Method One	Method Two
θ_s	-42.32°	-42.48°
D_1	—	5 div
D_2	—	0.59 div
Z_T	708.72 Ω	867.68 Ω

Ch 10 Series-Parallel Sinusoidal Circuits

Fig 10.3

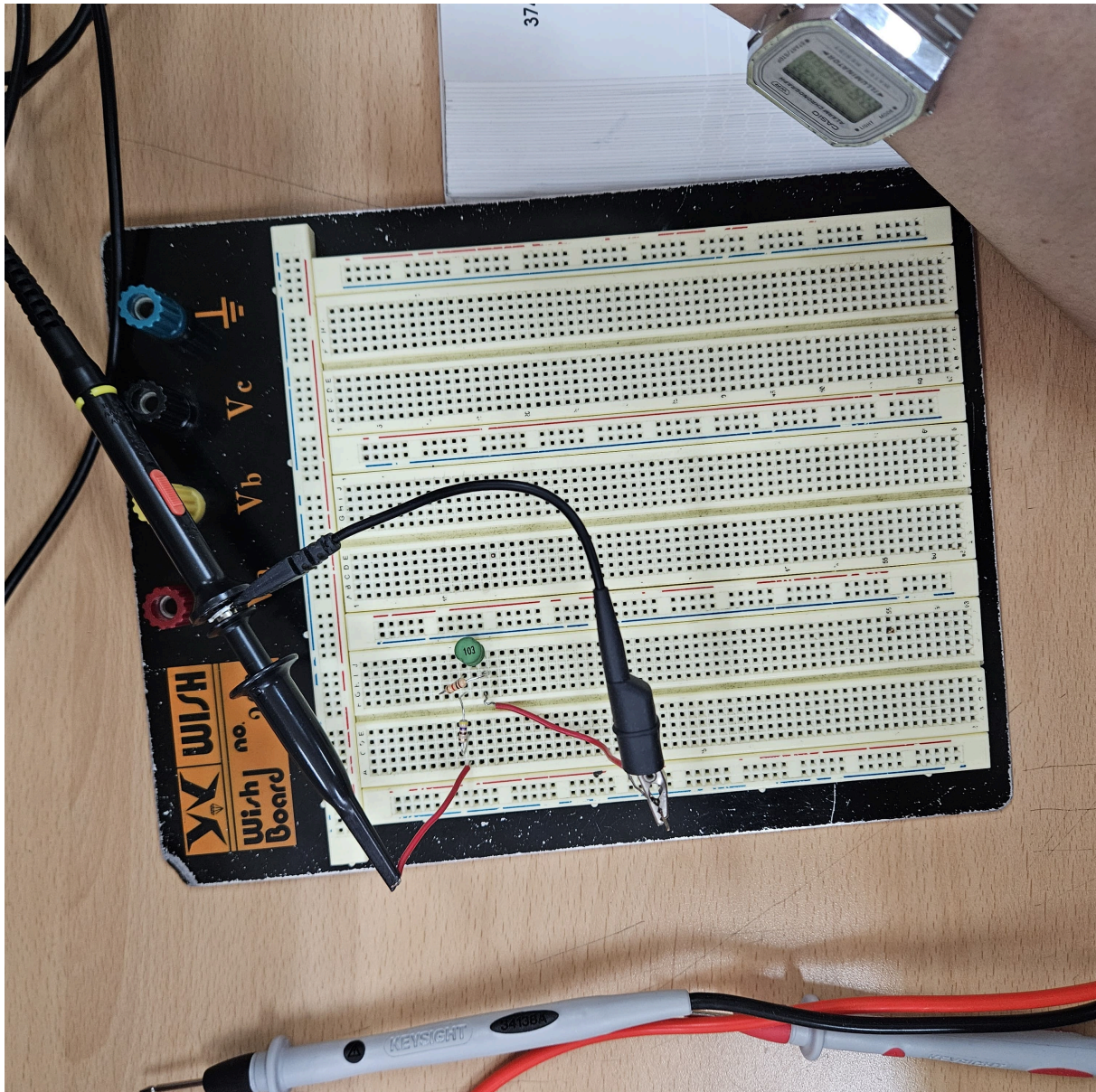
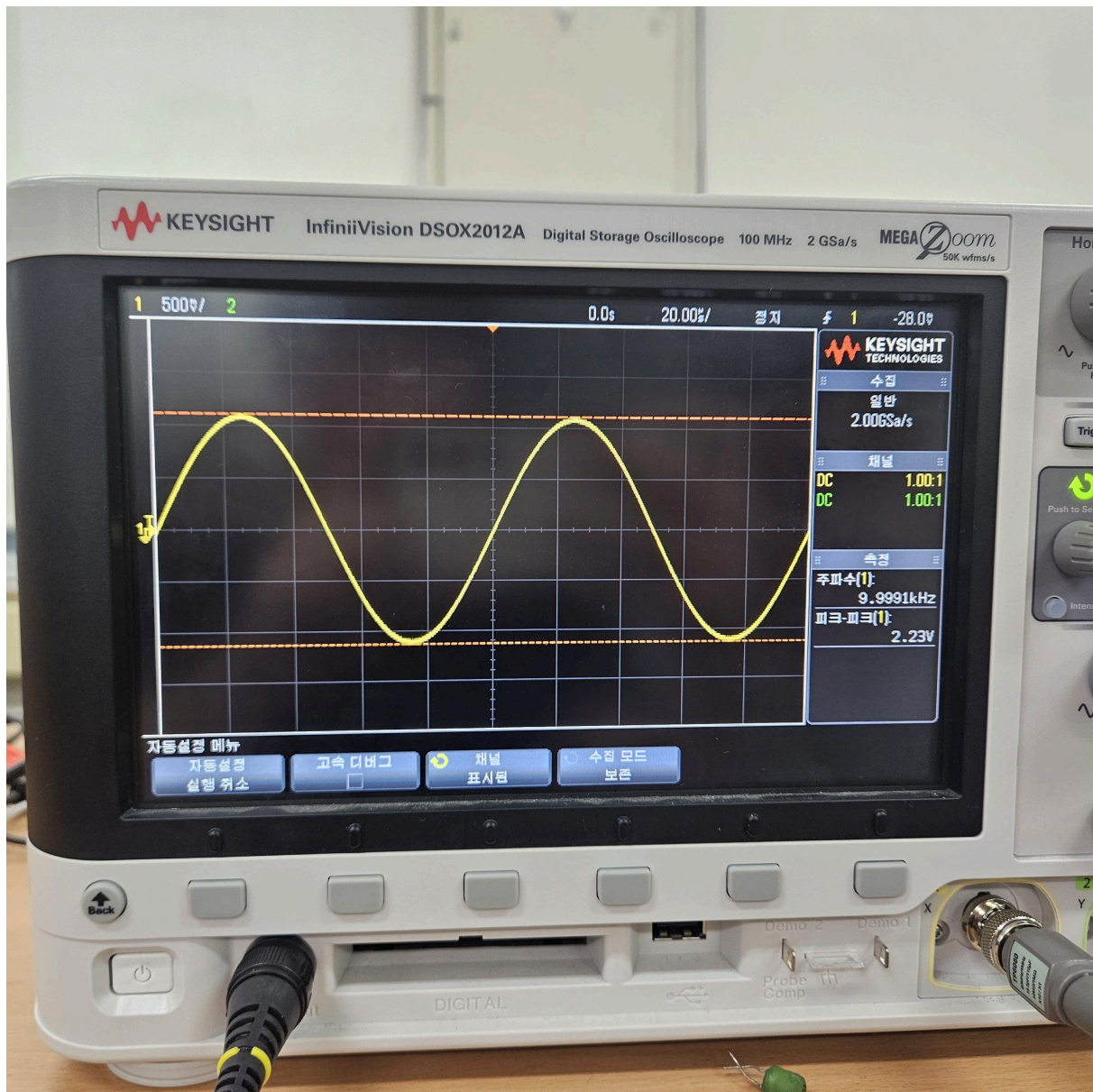
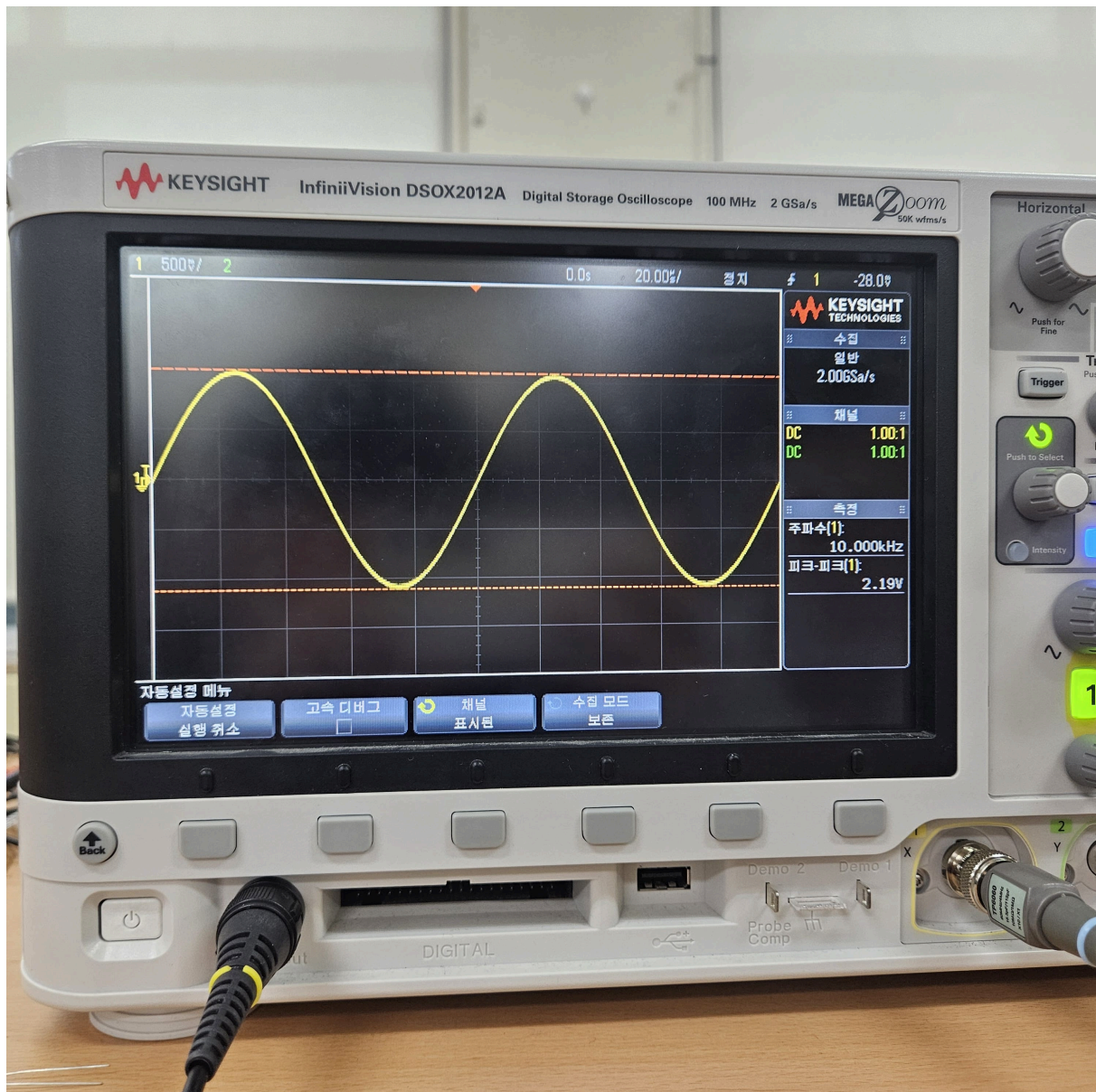
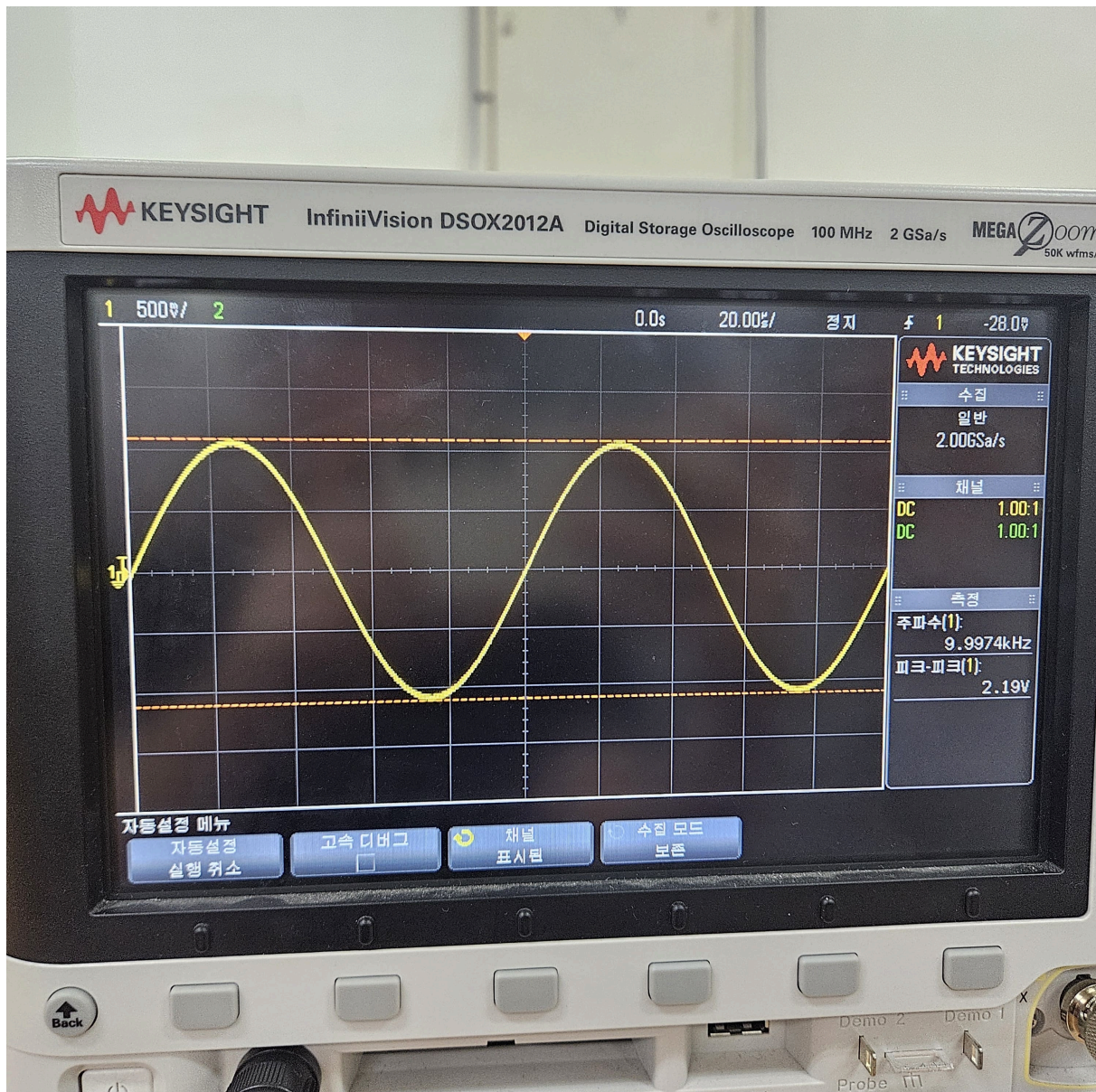


Table 10.1







- 실측 소자값
 - $R_1 = 467 \, \Omega$ (공칭 $470 \, \Omega$)
 - $R_2 = 970 \, \Omega$ (공칭 $1 \, k\Omega$)
 - $L = 10 \, mH$ (명판값)
- 실험 조건: $E = 4 \, V(p-p)$, $f = 10 \, kHz$ (강의노트 지정값)
- Calculated 열은 명판 L 과 실측 R_1, R_2 를 사용한 R-L 직렬-병렬 이론값이고, Measured 열은 오실로스코프 측정값이다. $Z_T(meas) = E_{(p-p)} / I_{s_{(p-p)}}$ 로 도출한 값이고, I_s, I_2, I_3 의 측정에는 별도 V_R s 환산을 사용한다.
- 회로 해석 ($Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$, KVL/KCL phasor 합산)
 - $X_L = \omega L = 62831.85 \times 10^{-2} = 628.32(\Omega)$
 - $Z_1 = R_1 = 467 \angle 0^\circ(\Omega)$, $Z_2 = R_2 = 970 \angle 0^\circ(\Omega)$, $Z_3 = jX_L = 628.32 \angle +90^\circ(\Omega)$
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \times Z_3) / (Z_2 + Z_3) = (970 \times 628.32 \angle +90^\circ) / (970 + j628.32)$

- 분자: $609\ 470.4 \angle +90^\circ$
- 분모: $970 + j628.32 \rightarrow \text{크기} = \sqrt{970^2 + 628.32^2} = \sqrt{940\ 900 + 394\ 786} = \sqrt{1\ 335\ 686} = 1155.72$, 각도 $= \tan^{-1}(628.32/970) = \tan^{-1}(0.6478) = +32.93^\circ$
- $Z_2 \parallel Z_3 = 609\ 470.4 / 1155.72 \angle (90^\circ - 32.93^\circ) = 527.27 \angle +57.07^\circ (\Omega) = 286.57 + j442.59 (\Omega)$
- $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = 467 + 286.57 + j442.59 = 753.57 + j442.59 (\Omega)$
 - $|Z_T| = \sqrt{753.57^2 + 442.59^2} = \sqrt{567\ 868 + 195\ 886} = \sqrt{763\ 754} = 873.93 (\Omega)$
 - $\angle Z_T = \tan^{-1}(442.59 / 753.57) = \tan^{-1}(0.5873) = +30.43^\circ$
- $I_s = E / Z_T = 4 \angle 0^\circ / 873.93 \angle +30.43^\circ = 4.577 \angle -30.43^\circ (\text{mA p-p})$
- $V_1 = I_s \times Z_1 = 4.577 \times 467 = 2.137 (\text{V p-p})$, $\angle -30.43^\circ$ (R_1 양단, I_s 와 동상)
- $V_2 = V_3 = I_s \times (Z_2 \parallel Z_3) = 4.577 \times 527.27 = 2.413 (\text{V p-p})$, $\angle = -30.43^\circ + 57.07^\circ = +26.64^\circ$
- $I_2 = V_2 / Z_2 = 2.413 / 970 = 2.488 (\text{mA p-p})$, $\angle +26.64^\circ$ (R_2 가지, V_2 와 동상)
- $I_3 = V_3 / Z_3 = 2.413 / 628.32 = 3.840 (\text{mA p-p})$, $\angle = +26.64^\circ - 90^\circ = -63.36^\circ$ (L 가지, V_3 보다 90° lag)
- KCL 계산: $\sqrt{(I_2^2 + I_3^2)} = \sqrt{(2.488^2 + 3.840^2)} = \sqrt{(6.190 + 14.746)} = \sqrt{20.936} = 4.576 \text{ mA} \approx I_s = 4.577 \text{ mA}$ ($I_2 \perp I_3$ 직교성으로 닫힘)

	Calculated	Measured
Z_T	873.93 Ω	837.49 Ω
$I_s(\text{p-p})$	4.577 mA	4.78 mA
$V_1(\text{p-p})$	2.137 V	2.23 V
$V_2(\text{p-p})$	2.413 V	2.19 V
$V_3(\text{p-p})$	2.413 V	2.19 V
$I_2(\text{p-p})$	2.488 mA	2.26 mA
$I_3(\text{p-p})$	3.840 mA	3.49 mA

Table 10.2

- 위상차 측정은 dual-trace 시간 지연 방식 ($T = 100 \mu\text{s} \rightarrow D_1 = 5 \text{ div}$), 환산 $\theta = 360^\circ \times (D_2 / D_1)$. 부호 규약: 측정 대상이 E 보다 lead 면 양 (+), lag 면 음 (-).
- E and V_2 : $\theta = 360^\circ \times (0.37 / 5) = 26.64^\circ$. V_2 의 위상 ($= +26.64^\circ$ 이론) 은 $+30.43^\circ$ lag 인 I_s 보다 57.07° lead 하므로 E 기준으로 V_2 leads E $\rightarrow +26.64^\circ$.
- E and I_s : $\theta = 360^\circ \times (0.43 / 5) = 30.96^\circ$. R-L 직렬-병렬 회로는 유도성 ($\angle Z_T = +30.43^\circ$) 이므로 I_s lags E $\rightarrow -30.96^\circ$.
- E and V_1 : $V_1 = I_s \times R_1$ (R_1 양단) 이므로 V_1 은 I_s 와 정확히 동상. 따라서 E $\leftrightarrow V_1$ 위상차는 E $\leftrightarrow I_s$ 와 동일한 -30.96° .

	D_1	D_2	θ
E and V_2	5 div	0.37 div	+26.64° (V_2 leads E)
E and I_s	5 div	0.43 div	-30.96° (I_s lags E)
E and V_1	—	—	-30.96° (V_1 lags E, V_1 in phase with I_s)

Fig 10.4

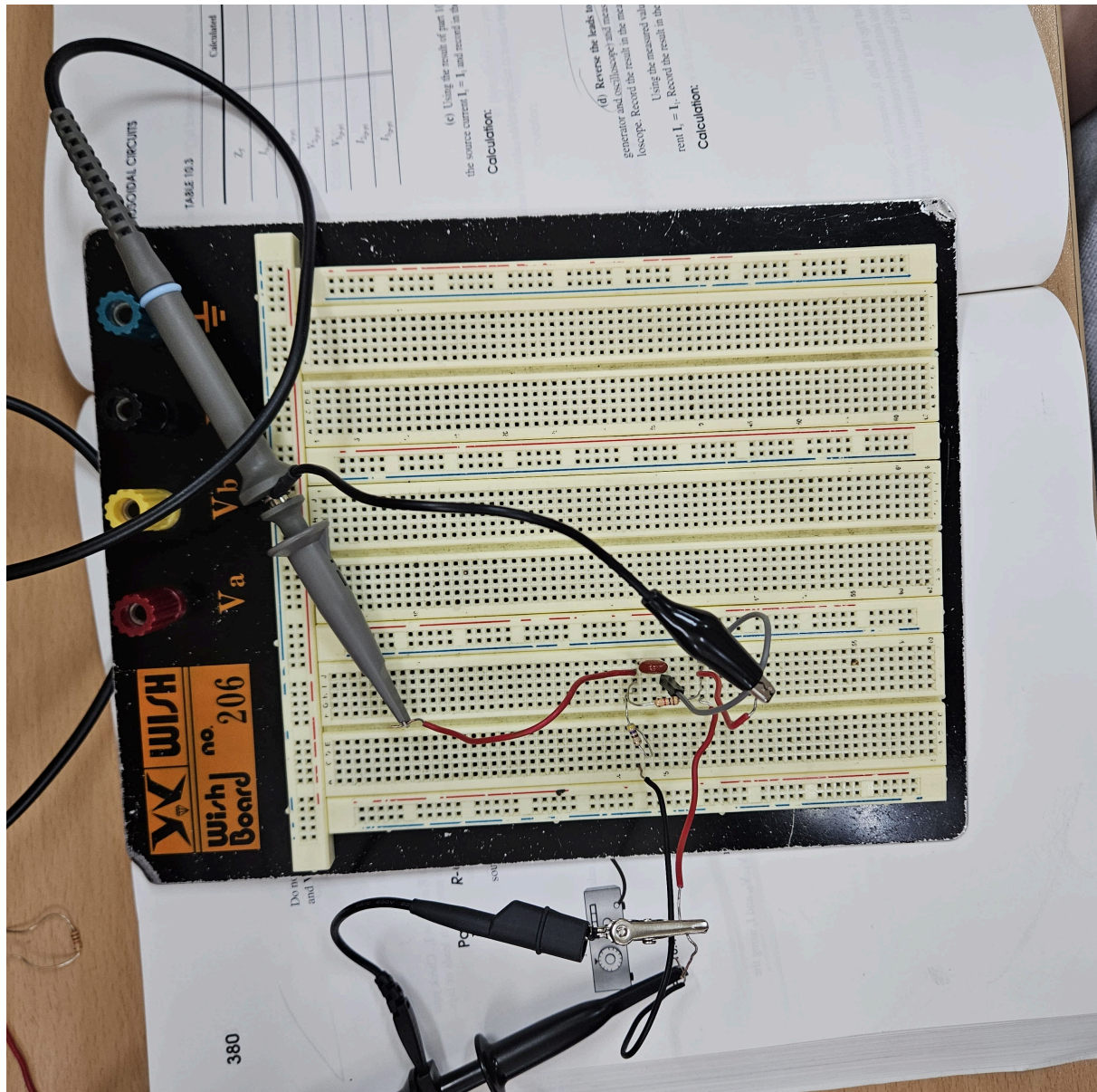
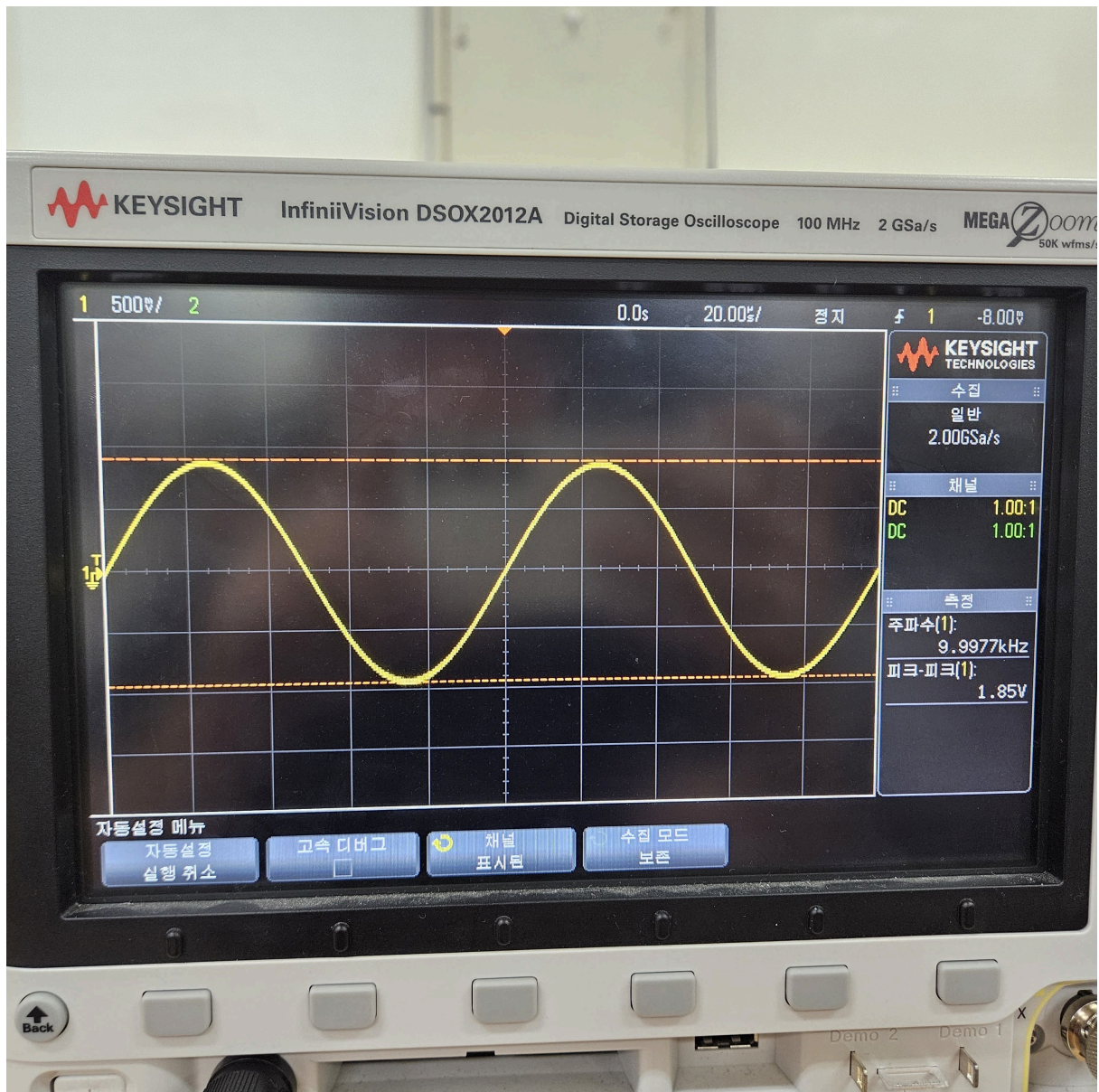
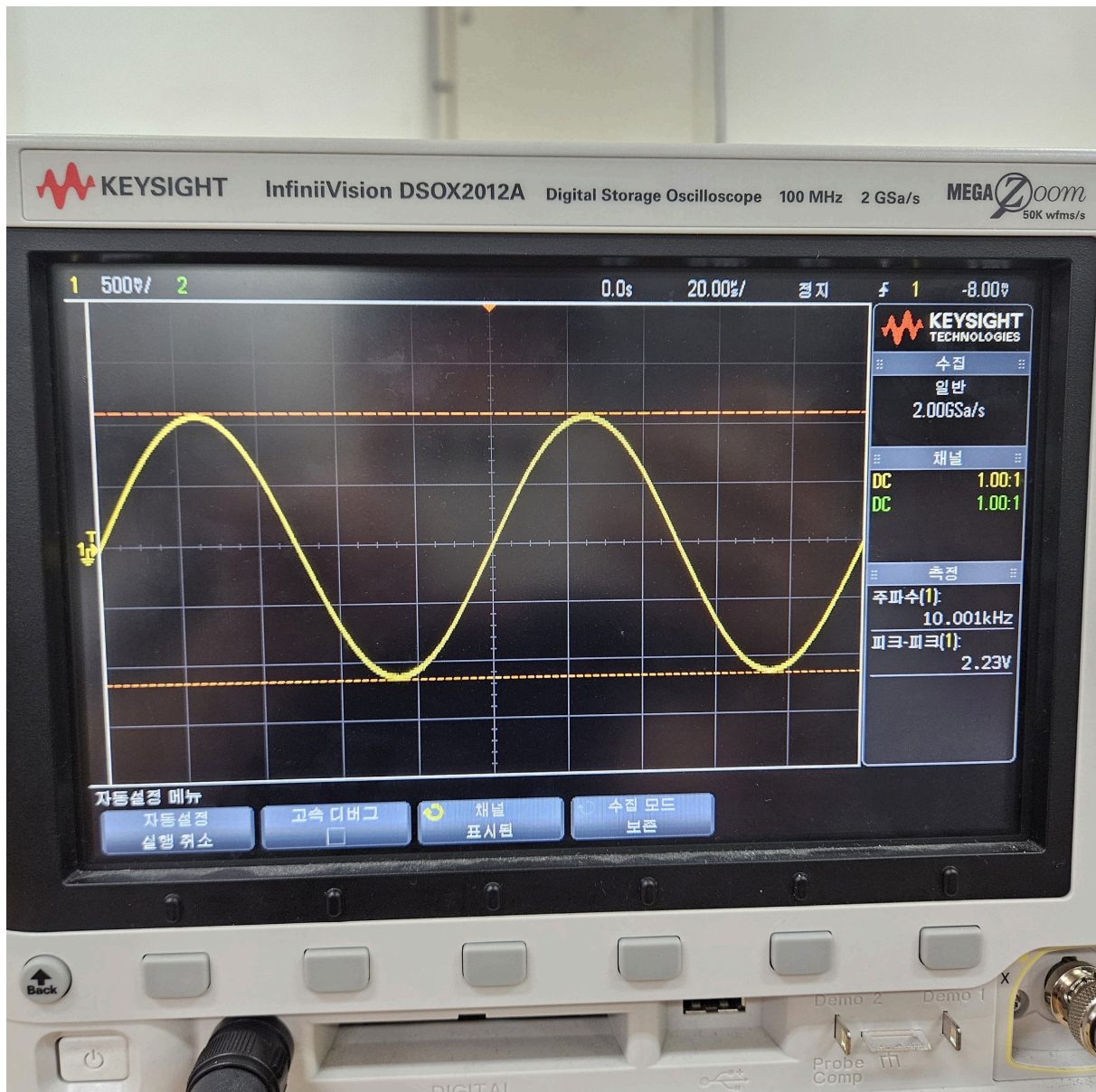
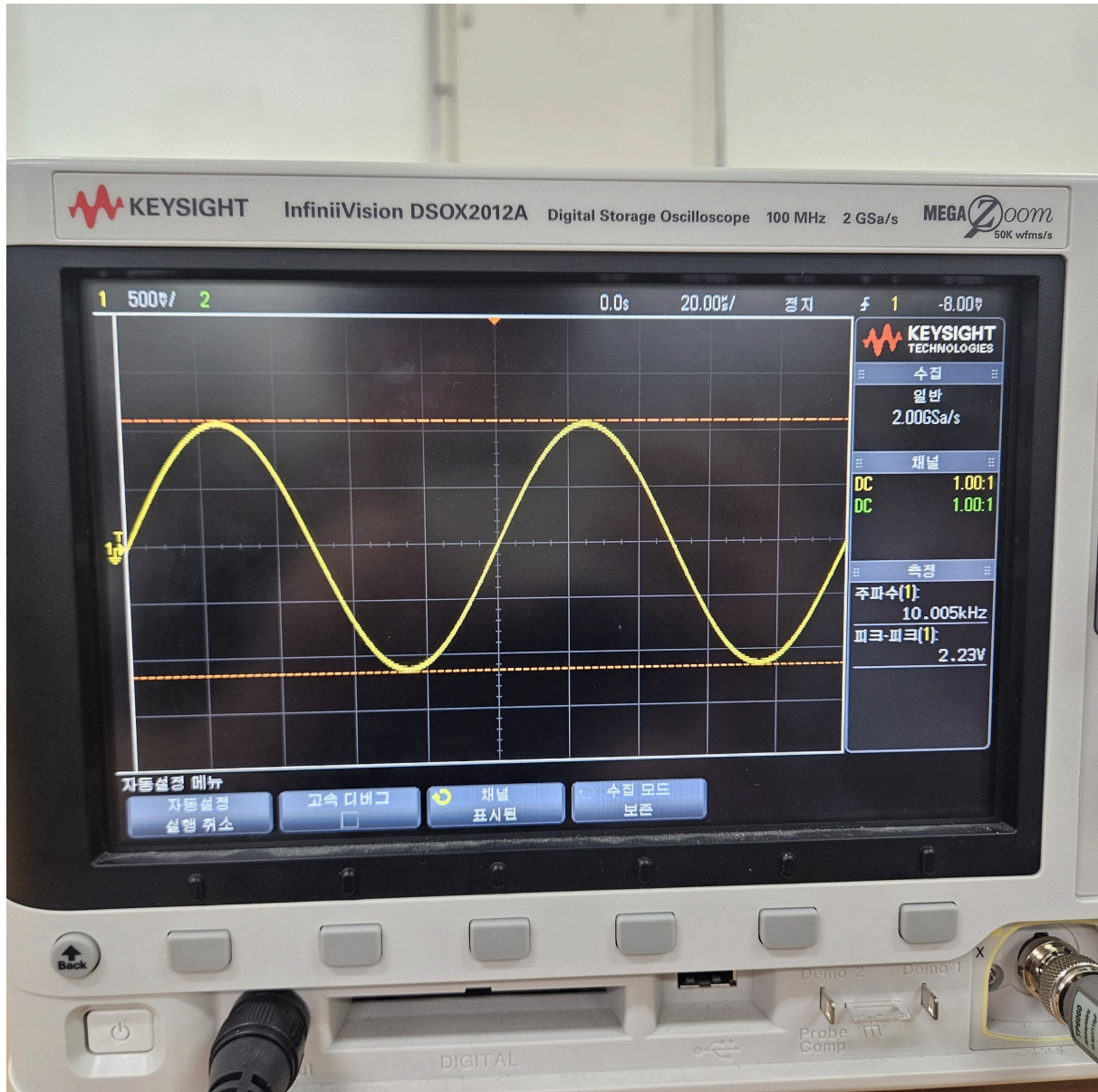


Table 10.3







- 실측 소자값
 - $R_1 = 467 \Omega$ (공칭 470Ω)
 - $R_2 = 970 \Omega$ (공칭 $1 \text{ k}\Omega$)
 - $C = 0.02 \mu\text{F}$ (명판값)
- 실험 조건: $E = 4 \text{ V(p-p)}$, $f = 10 \text{ kHz}$ (강의노트 지정값)
- Calculated 열은 명판 C 와 실측 R_1 , R_2 를 사용한 R-C 직렬-병렬 이론값이고, Measured 열은 오실로스코프 측정값이다.
- 회로 해석 ($Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3$, KVL/KCL phasor 합산)
 - $X_C = 1/(\omega C) = 1/(62831.85 \times 2 \times 10^{-8}) = 1/(1.2566 \times 10^{-3}) = 795.77(\Omega)$
 - $Z_1 = R_1 = 467 \angle 0^\circ(\Omega)$, $Z_2 = R_2 = 970 \angle 0^\circ(\Omega)$, $Z_3 = -jX_C = 795.77 \angle -90^\circ(\Omega)$
 - $Z_2 \parallel Z_3 = (Z_2 \times Z_3) / (Z_2 + Z_3) = (970 \times 795.77 \angle -90^\circ) / (970 - j795.77)$
 - 분자: $771\,896.9 \angle -90^\circ$

- 분모: $970 - j795.77 \rightarrow \text{크기} = \sqrt{(970^2 + 795.77^2)} = \sqrt{(940\,900 + 633\,250)} = \sqrt{1\,574\,150} = 1254.65$, 각도 $= \tan^{-1}(-795.77/970) = \tan^{-1}(-0.8204) = -39.36^\circ$
- $Z_2 \parallel Z_3 = 771\,896.9 / 1254.65 \angle (-90^\circ - (-39.36^\circ)) = 615.23 \angle -50.64^\circ (\Omega) = 390.18 - j475.69 (\Omega)$
- $Z_T = Z_1 + Z_2 \parallel Z_3 = 467 + 390.18 - j475.69 = 857.18 - j475.69 (\Omega)$
 - $|Z_T| = \sqrt{(857.18^2 + 475.69^2)} = \sqrt{(734\,758 + 226\,281)} = \sqrt{961\,039} = 980.33 (\Omega)$
 - $\angle Z_T = \tan^{-1}(-475.69 / 857.18) = \tan^{-1}(-0.5550) = -29.02^\circ$
- $I_s = E / Z_T = 4 \angle 0^\circ / 980.33 \angle -29.02^\circ = 4.080 \angle +29.02^\circ (\text{mA p-p})$ (용량성, I_s leads E)
- $V_1 = I_s \times Z_1 = 4.080 \times 467 = 1.905 (\text{V p-p})$, $\angle +29.02^\circ$ (R_1 양단, I_s 와 동상)
- $V_2 = V_3 = I_s \times (Z_2 \parallel Z_3) = 4.080 \times 615.23 = 2.510 (\text{V p-p})$, $\angle = +29.02^\circ + (-50.64^\circ) = -21.62^\circ$
- $I_2 = V_2 / Z_2 = 2.510 / 970 = 2.587 (\text{mA p-p})$, $\angle -21.62^\circ$ (R_2 가지, V_2 와 동상)
- $I_3 = V_3 / Z_3 = 2.510 / 795.77 = 3.154 (\text{mA p-p})$, $\angle = -21.62^\circ + 90^\circ = +68.38^\circ$ (C 가지, V_3 보다 90° lead)
- KCL 검증: $\sqrt{(I_2^2 + I_3^2)} = \sqrt{(2.587^2 + 3.154^2)} = \sqrt{(6.692 + 9.948)} = \sqrt{16.640} = 4.079 \text{ mA} \approx I_s = 4.080 \text{ mA}$ ($I_2 \perp I_3$ 직교성으로 닫힘)

	Calculated	Measured
Z_T	980.33 Ω	1010.10 Ω
$I_s(\text{p-p})$	4.080 mA	3.96 mA
$V_1(\text{p-p})$	1.905 V	1.85 V
$V_2(\text{p-p})$	2.510 V	2.23 V
$V_3(\text{p-p})$	2.510 V	2.23 V
$I_2(\text{p-p})$	2.587 mA	2.30 mA
$I_3(\text{p-p})$	3.154 mA	2.80 mA

Table 10.4

- 위상차 측정은 dual-trace 시간 지연 방식 ($T = 100 \mu\text{s} \rightarrow D_1 = 5 \text{ div}$), 환산 $\theta = 360^\circ \times (D_2 / D_1)$. 부호 규약: 측정 대상이 기준 phasor 보다 lead 면 양 (+), lag 면 음 (-).
- E and I_s : $\theta = 360^\circ \times (0.41 / 5) = 29.52^\circ$. R-C 직렬-병렬 회로는 용량성 ($\angle Z_T = -29.02^\circ$) 이므로 I_s leads $E \rightarrow +29.52^\circ$.
- E and I_2 : $\theta = 360^\circ \times (0.31 / 5) = 22.32^\circ$. $I_2 = V_2 / R_2$ (V_2 와 동상) 이고, V_2 의 위상은 -21.62° (E 보다 lag) 이므로 I_2 lags $E \rightarrow -22.32^\circ$.
- I_2 and I_3 : $\theta = 360^\circ \times (1.24 / 5) = 89.28^\circ$. R-C 병렬 가지에서 $V_2 = V_3$ 일 때 $I_3 (= V_3 / Z_C)$ 는 $I_2 (= V_2 / R_2)$ 보다 90° lead $\rightarrow +89.28^\circ$ (이상적 90° 직교성).

	D_1	D_2	θ
E and I _s	5 div	0.41 div	+29.52° (I _s leads E)
E and I ₂	5 div	0.31 div	-22.32° (I ₂ lags E)
I ₂ and I ₃	5 div	1.24 div	+89.28° (I ₃ leads I ₂)

연습 문제

AC Ch 9

Exercise 1

조건

- Fig 9.7 의 R-L-C 병렬 회로
- $R = 970 \, \Omega$ (Table 9.9 실측값), $L = 10 \, \text{mH}$ (명판값), $C = 0.01 \, \mu\text{F}$ (명판값)
- $E = 4 \, \text{V(p-p)}$, $f = 10 \, \text{kHz}$

풀이

① X_L 계산

- $X_L = 2\pi fL$
- $X_L = 2\pi \times (10 \times 10^3) \times (10 \times 10^{-3}) = 6.2832 \times 10^2 = 628.32 \, \Omega$

② X_C 계산

- $X_C = 1 / (2\pi fC)$
- $X_C = 1 / (2\pi \times (10 \times 10^3) \times (0.01 \times 10^{-6})) = 1 / (6.2832 \times 10^{-4}) = 1591.55 \, \Omega$

③ 병렬 어드미턴스 합성

- $G = 1/R = 1/970 = 1.0309 \times 10^{-3} \, \text{S}$
- $B_L = -1/X_L = -1/628.32 = -1.5915 \times 10^{-3} \, \text{S}$ (인덕터 서셉턴스, 음)
- $B_C = 1/X_C = 1/1591.55 = 6.2832 \times 10^{-4} \, \text{S}$ (커패시터 서셉턴스, 양)
- $Y_T = G + j(B_C + B_L) = 1.0309 \times 10^{-3} + j(6.2832 \times 10^{-4} - 1.5915 \times 10^{-3})$
- $Y_T = 1.0309 \times 10^{-3} - j9.6321 \times 10^{-4} \, (\text{S})$
- $\text{abs}(Y_T) = \sqrt{(1.0309 \times 10^{-3})^2 + (9.6321 \times 10^{-4})^2} = \sqrt{(1.0628 \times 10^{-6} + 9.2778 \times 10^{-7})} = \sqrt{(1.9906 \times 10^{-6})} = 1.4109 \times 10^{-3} \, \text{S}$
- $\angle Y_T = \tan^{-1}(-9.6321 \times 10^{-4} / 1.0309 \times 10^{-3}) = \tan^{-1}(-0.9343) = -43.06^\circ$

④ Z_T 산출

- $\text{abs}(Z_T) = 1 / \text{abs}(Y_T) = 1 / (1.4109 \times 10^{-3}) = 708.72 \, \Omega$
- $\angle Z_T = -\angle Y_T = +43.06^\circ$ (인덕터 우세 $\rightarrow$ 유도성)
- $Z_T = 708.72 \angle +43.06^\circ \, \Omega$

정답

구분	Calculated	Experimental
X_L	628.32 Ω	실험 측정값
X_C	1591.55 Ω	실험 측정값
Z_T	708.72 $\Omega \angle +43.06^\circ$	실험 측정값

Exercise 2

조건

- Exercise 1의 결과 사용: $X_L = 628.32 \, \Omega$, $X_C = 1591.55 \, \Omega$, $R = 970 \, \Omega$, $\text{abs}(Z_T) = 708.72 \, \Omega$
- 병렬 성분 중 최소 임피던스: $X_L = 628.32 \, \Omega$ (R , X_L , X_C 중 가장 작음)

판정

① $\text{abs}(Z_T)$ vs R

- $708.72 \, \Omega$ vs $970 \, \Omega$: $\text{abs}(Z_T) < R$

② $\text{abs}(Z_T)$ vs X_L

- $708.72 \, \Omega$ vs $628.32 \, \Omega$: $\text{abs}(Z_T) > X_L$

③ $\text{abs}(Z_T)$ vs X_C

- $708.72 \, \Omega$ vs $1591.55 \, \Omega$: $\text{abs}(Z_T) < X_C$

결론

- $f = 10 \, \text{kHz}$ 에서 $\text{abs}(Z_T) = 708.72 \, \Omega$ 은 병렬 최소 성분 $X_L = 628.32 \, \Omega$ 보다 크다. 따라서 Z_T 는 모든 병렬 성분보다 작지는 않다. 인덕터의 작은 임피던스가 회로 전체 임피던스를 X_L 부근으로 끌어내리려 하지만, 저항·커패시터 가지의 추가 어드미턴스가 $\text{abs}(Y_T)$ 를 증가시키지 못하는 방향 (반대 부호 서셉턴스 상쇄) 이 있더라도 G 성분이 항상 더해지므로 $\text{abs}(Z_T)$ 가 $1/\text{abs}(Y_L) = X_L$ 미만으로는 내려가지 않는다.

Exercise 3

조건

- 일반 R-L-C 병렬 회로
- 주파수 f 를 0 에서 ∞ 까지 가변

- 공진 주파수: $f_r = 1 / (2\pi\sqrt{LC})$

분석

① 일반 표현

- 병렬 어드미턴스: $Y_T = 1/R + j(\omega C - 1/(\omega L))$
- $abs(Z_T) = 1 / \sqrt{((1/R)^2 + (\omega C - 1/(\omega L))^2)}$
- 공진 ($\omega C = 1/(\omega L)$) 에서 허수부 = 0 $\rightarrow abs(Z_T)_{max} = R$

② 공진 주파수 $f = f_r$

- $abs(Z_T) = R$
- R 이 최소 병렬 성분이 아니면 (예: $R > X_L$ 인 본 실험 조건) $abs(Z_T) = R > \min(R, X_L, X_C)$
- 즉 Z_T 가 최소 성분보다 클 수 있다

③ 저주파 $f \rightarrow 0$

- $X_L = \omega L \rightarrow 0, X_C = 1/(\omega C) \rightarrow \infty$
- 인덕터 어드미턴스 $1/X_L \rightarrow \infty$ 가 지배 $\rightarrow abs(Z_T) \rightarrow X_L \rightarrow 0$
- $abs(Z_T) \approx X_L$ (둘 다 최소 성분이 되어 같아짐)

④ 고주파 $f \rightarrow \infty$

- $X_L \rightarrow \infty, X_C \rightarrow 0$
- 커패시터 어드미턴스 $1/X_C \rightarrow \infty$ 가 지배 $\rightarrow abs(Z_T) \rightarrow X_C \rightarrow 0$
- $abs(Z_T) \approx X_C$ (둘 다 최소 성분이 되어 같아짐)

⑤ 중간 주파수 — 교차 지점

- f_r 양쪽에 $abs(Z_T)$ 가 R, X_L, X_C 중 최소 성분과 정확히 일치하는 교차 주파수가 존재
- 이 교차점을 경계로 $abs(Z_T)$ 가 최소 성분보다 크거나 작아짐

결론

- R-L-C 병렬 회로에서 $abs(Z_T)$ 는 주파수에 따라 최소 병렬 성분보다 클 수도, 같을 수도, 작을 수도 있다. 공진 주파수에서 $abs(Z_T) = R$ 로 최대값을 가지며, 양 극단으로 갈수록 $abs(Z_T) \rightarrow 0$ 으로 감소한다. 회로 동작 평가 시 주파수 의존성과 R, X_L, X_C 의 상대적 크기를 함께 고려해야 한다. 본 실험 조건 ($f = 10$ kHz, $R = 970 \Omega$, $X_L = 628.32 \Omega$, $X_C = 1591.55 \Omega$) 은 공진 주파수 (약 15.92 kHz) 이하에 위치해 인덕터 우세 영역에서 동작한다.

고찰

결과 분석

- Ch 9의 R-C 병렬 회로 (Fig 9.4~9.6, Table 9.5~9.8) 에서 가지전류 측정값은 이론값보다 일관되게 작게 측정되었다. Table 9.5의 I_s 는 Calculated 4.829 mA 대비 Measured 3.864 mA로 약 19.98% 차이, I_R 은 Calculated 4.124 mA 대비 Measured 3.235 mA로 약 21.56% 차이를 보였다. 반면 I_C 는 Calculated 2.513 mA 대비 Measured 2.302 mA로 약 8.40% 차이로 상대적으로 작아, 저항 가지보다 커패시터 가지의 일치도가 더 높았다. Table 9.6의 위상각 측정에서 θ_s 는 $+31.68^\circ$ 로, Table 9.5의 측정 I_R, I_C 로부터 도출한 페이저 도면각 $\tan^{-1}(2.302/3.235) = +35.42^\circ$ (Table 9.8)와 약 3.7° 차이를 보였다. θ_C 는 $+85.68^\circ$ 로 이상적인 R-C 병렬 $+90^\circ$ 와 약 4.32° 차이가 났는데, 이는 단순 계산 오류가 아니라 실제 커패시터의 ESR (등가직렬저항)과 리드 인덕턴스로 인해 I_C 가 정확히 $+90^\circ$ lead 하지 못하는 비이상성을 반영한다. Table 9.7의 임피던스 비교에서 Z_T 측정값 1035.20Ω 은 Calculated 828.30Ω 보다 약 24.98% 크게 측정되었는데, 이는 측정 I_s 가 이론값보다 약 20% 작아서 발생한 결과이며, X_C 측정값 1737.62Ω 역시 Calculated 1591.55Ω 보다 약 9.18% 크게 나왔다. Table 9.8의 페이저 도면 검증은 측정 I_R, I_C 직교성 가정에서 $|I_s|$ 산출과 합벡터 작도가 정확히 3.971 mA로 일치하여 KCL 페이저 합산이 닫힘을 확인하였다.
- Ch 9의 R-L-C 병렬 회로 (Fig 9.7, Table 9.9~9.10)에서는 인덕터를 포함한 영향이 두드러졌다. Table 9.9의 I_L 은 Calculated 6.366 mA 대비 Measured 5.148 mA로 약 19.13% 차이를 보였고, 가장 주목할 항목인 $V_{Rs}(I_L)$ 은 Calculated 63.66 mV 대비 Measured 38.3 mV로 약 39.84%의 큰 차이를 기록하였다. $V_{Rs}(I_L)$ 값이 단독으로 다른 항목들보다 두 배 가까운 오차를 보이는 것은 인덕터의 직렬저항 (DCR)이 무시할 수 없는 수준이라는 사실을 정량적으로 시사한다. 이상적 $X_L = 628.32 \Omega$ 모델에서 도출한 I_L 보다 실제 가지에 직렬로 추가된 DCR만큼 가지 임피던스가 증가하여 I_L 이 감소한 것이다. 한편 $V_{Rs}(I_C)$ 는 Calculated 25.13 mV 대비 Measured 25.3 mV로 약 0.68%의 거의 완벽한 일치를 보였는데, 커패시터 가지에서는 ESR이 X_C 1591.55 Ω 대비 매우 작기 때문에 V_{Rs} 환산이 잘 맞은 것으로 보인다. Table 9.10의 θ_s 비교에서 Method One (페이저 도면 기반) -42.32° 와 Method Two (시간 지연 직접 측정) -42.48° 의 차이는 0.16° 에 불과하여 두 측정 방법이 상호 검증되었고, 이론값 -43.06° (Table 9.9 회로 해석)와도 약 0.6° 차이로 매우 잘 일치하였다. $|Z_T|$ 는 Method One 708.72 Ω 와 Method Two 867.68 Ω 로 158.96 Ω 차이가 났는데, 이는 Method One이 Calculated I_s (이상적)를, Method Two가 Measured I_s (실측)를 사용하기 때문에 두 값 자체가 이상 모델과 실제 회로의 차이를 보여주는 지표로 해석할 수 있다.
- Ch 10의 직렬-병렬 회로 (Table 10.1~10.4)에서는 Ch 9의 단순 병렬보다 측정 정확도가 향상되었다. Table 10.1의 R-L 직렬-병렬 회로에서 Z_T 는 Calculated 873.93 Ω 대비 Measured 837.49 Ω 로 약 4.17%, I_s 는 Calculated 4.577 mA 대비 Measured 4.78 mA로 약 4.43%의 작은 차이를 보였다. 가지 전류 I_2 와 I_3 는 각각 약 9.16%, 9.11%의 차이로 $V_2 (= V_3)$ 측정값의 약 9.24% 차이와 일관된 비율을 유지하였는데, 이는 가지 양단 전압 측정 오차가 비례적으로 가지전류 산출에 전파됨을 보여준다. Table 10.2의 위상차 측정에서 $E \leftrightarrow I_s$ 측정값 -30.96° 는 Calculated -30.43° 와 약 1.74% 차이로 우수하게 일치하였고, $E \leftrightarrow V_2$ 측정값 $+26.64^\circ$ 는 이론값과 정확히 같은 값을 기록하였다. Table 10.3의 R-C 직렬-병렬 회로에서는 Z_T (약 3.04%), I_s (약 2.94%), V_1 (약 2.89%)의 차이가 모두 3% 이내로 가장 정확하였으나, V_2 와 가지전류 I_2, I_3 는 약 11.09~11.22%의 차이를 보였다. Table 10.4의 위상차 측정에서 $E \leftrightarrow I_s$ 는 $+29.52^\circ$ 로 Calculated $+29.02^\circ$ 와 약 1.72% 차이, $I_2 \leftrightarrow I_3$ 는 $+89.28^\circ$ 로 이상적 90° 직교성과 약 0.80% 차이로 RC 병렬 가지의 직교 관계가 잘 재현되었다.
- 기법별로 평가하면, KCL 페이저 합산법 (Table 9.5, 9.8, 10.1, 10.3)은 직교 성분으로의 분해와 $|I_s| = \sqrt{(I_R^2 + (I_C - I_L)^2)}$ 산출이 모든 표에서 KCL 검산을 통과하였다. 임피던스 변환법 ($Z_T = E / I_s$)은 측정 I_s 가 갖는 오차가 Z_T 에 그대로 전파되어 Ch 9 R-C 병렬에서 25% 수준까지 확대되었으나, Ch 10 직렬-병렬에서는 가지전류 합산 효과로 평균화되어 3~4% 수준으로 안정화되었다. 위상각 측정에서 시간 지연 dual-trace 방식 (Table 9.6, 9.10, 10.2, 10.4)은 $D_1 = 5$ div 기준에서 D_2 를 0.01 div 단위까지 읽었을 때 모든 경우에 $\pm 2^\circ$ 이내로 이론값과 일치하여, 본 실험 조건 ($T = 100 \mu s, 20 \mu s/div$)에서 위상각 측정의 신뢰성이 확보되었다.

오차 원인

- 첫째, 인덕터의 직류저항 (DCR) 효과이다. Table 9.9 의 $V_{Rs}(I_L)$ 단독 항목이 약 39.84% 의 큰 차이를 보인 것은 명판 $L = 10 \text{ mH}$ 만으로 산출한 $X_L = 628.32 \Omega$ 가 실제 인덕터의 직렬 DCR 을 무시했기 때문이다. 일반적인 10 mH 권선형 인덕터의 DCR 은 수 Ω ~수십 Ω 수준이고, 측정값으로부터 역산하면 가지 임피던스가 약 $4 \text{ V} / 5.148 \text{ mA} = 777 \Omega$ 로 $X_L 628.32 \Omega$ 보다 약 149Ω 큰 값을 가져, DCR + 인덕터 비이상성 + 측정 오차의 복합 영향이 약 150Ω 수준으로 반영된 것으로 보인다.
- 둘째, 커패시터 명판값의 허용오차이다. 본 실험에서 $C = 0.01 \mu\text{F}$, $0.02 \mu\text{F}$ 는 모두 명판값을 그대로 사용하였는데, 일반 마일러 또는 세라믹 커패시터의 허용오차는 $\pm 10\sim 20\%$ 수준이다. Table 9.7 의 X_C 가 Calculated 1591.55Ω 대비 Measured 1737.62Ω 로 약 9.18% 크게 나타난 것은 실제 C 가 명판값보다 약 9% 작은 약 $0.00917 \mu\text{F}$ 수준일 가능성을 시사한다.
- 셋째, DMM rms $\times 2\sqrt{2}$ 환산 가정이다. Table 9.5, 9.9 의 가지전류 I_s , I_L , I_C , I_R 측정은 DMM 의 true-rms 모드 측정값에 $2\sqrt{2} \approx 2.828$ 를 곱해 p-p 로 환산하였는데, 이 환산식은 입력 파형이 순수 정현파라는 전제에서만 성립한다. 함수발생기 출력에 고조파 왜곡이 1~2% 라도 존재하면 rms 측정값이 영향을 받아 p-p 환산에 그대로 전파된다. Ch 9 의 모든 가지전류 측정값이 일관되게 Calculated 보다 작게 나온 점은 (Table 9.5 I_s , I_R , I_C 모두 8~22% 작음) 단순 랜덤 오차가 아니라 체계적 환산 가정의 한계를 시사한다.
- 넷째, 오실로스코프의 작은 V_{Rs} 분해능 한계이다. $R_s = 10 \Omega$ 의 작은 셉트 저항을 사용한 결과, V_{Rs} 값이 25~65 mV 수준의 작은 범위에 있다. 일반 오실로스코프 (8-bit ADC, 10 mV/div 최저 감도) 에서 mV 수준 측정은 노이즈 floor 와 비교 가능한 수준이고, $\pm 2.5\%$ 의 수직축 정밀도가 절대값으로 $\pm 1\sim 2 \text{ mV}$ 의 불확실성을 가진다. Table 9.5 의 $V_{Rs}(I_s)$ 측정값 47 mV 와 Calculated 48.29 mV 의 약 2.67% 차이는 이 수준 안에 들어간다.
- 다섯째, 브레드보드 접촉 저항과 케이블 임피던스이다. 브레드보드의 접촉 저항은 $0.01\sim 0.1 \Omega$ 수준이고 점퍼선 길이에 따른 직렬 저항-인덕턴스가 추가되는데, 본 실험의 $R_s = 10 \Omega$ 와 비교했을 때 약 0.1~1% 의 직렬 임피던스 증가 효과가 있다. Ch 9 R-C 병렬의 I_s 측정이 일관되게 작은 것 (약 20%) 은 직접 원인은 아니지만, 다른 오차원인들과 누적되어 측정값의 systematic underestimation 에 기여한다.
- 여섯째, 위상각 측정의 시간 분해능 한계이다. $D_1 = 5 \text{ div}$, $T = 100 \mu\text{s}$ 기준에서 D_2 를 0.01 div 단위까지 읽으면 위상각 분해능은 $360^\circ \times (0.01/5) = 0.72^\circ$ 이지만, 실제 trace 의 교차점을 0.01 div 정밀도로 읽기는 현실적으로 어렵고 $\pm 0.05 \text{ div}$ ($\approx 3.6^\circ$) 정도의 판독 불확실성이 있다. Table 9.6 의 θ_C 가 $+85.68^\circ$ 로 이상적 $+90^\circ$ 와 약 4.32° 차이를 보이는 것이 이 분해능 범위 안에 있어, 측정 가능 정밀도의 한계와 커패시터 비이상성이 함께 작용한 결과로 해석된다.
- 일곱째, 오실로스코프 프로브 부하 효과이다. 일반 $\times 1$ 프로브의 입력 임피던스는 약 $1 \text{ M}\Omega // 100 \text{ pF}$ 수준인데, Ch 9 R-C 병렬의 X_C 측정값 1737 Ω 와 비교하면 부하 효과는 무시할 수 있으나, 100 pF 프로브 캐패시턴스가 $0.01 \mu\text{F}$ ($= 10000 \text{ pF}$) 와 병렬로 추가되어 1% 수준의 등가 C 증가 효과를 만들 수 있다.
- 여덟째, 함수발생기의 주파수 정확도이다. 본 실험에서 $f = 10 \text{ kHz}$ 를 강의노트 지정값으로 사용하였으나, 함수발생기의 주파수 정확도가 $\pm 0.1\%$ 수준이면 X_L , X_C 도 약 $\pm 0.1\%$ 변동한다. 이는 본 실험의 큰 오차원에 비하면 작지만, 정밀 측정에서는 무시할 수 없다.

개선 방안

- 첫째, LCR 미터로 인덕터의 L 과 DCR 을 직접 측정하여 회로 해석에 반영해야 한다. 가지 임피던스를 $Z_L = \text{DCR} + jX_L$ 로 모델링하면 $V_{Rs}(I_L)$ 의 약 39.84% 차이는 크게 감소할 것이며, Table 9.9 의 모든 인덕터 관련 항목의 정확도가 향상된다. 실제 DCR 측정 후 회로 해석을 재수행하는 것이 가장 직접적인 개선책이다.

- 둘째, 커패시터도 LCR 미터로 측정하여 명판값이 아닌 실측 C 를 사용해야 한다. Table 9.7 의 X_C 약 9.18% 차이는 C 의 실측만으로도 절반 이상 해소될 것이며, Table 9.5, 9.9, 10.3 의 I_C 관련 항목들도 개선된다. 명판값에만 의존하는 현재 방식은 ±10~20% 의 systematic offset 을 무시하는 것이므로, 실측 C 의 회로 재해석을 정착시킬 필요가 있다.
- 셋째, DMM 환산 가정의 한계를 보완하기 위해 함수발생기 출력의 파형 순도를 확인해야 한다. 오실로스코프 FFT 기능으로 고조파 왜곡률 (THD) 을 측정하여 1% 이하임을 확인하거나, DMM 의 rms × 2/2 환산 대신 오실로스코프의 peak-to-peak 자동 측정 기능을 1차 측정 도구로 사용하면 환산 가정에 의존하지 않게 된다. 가능하면 두 측정 방식을 병행하여 교차 검증하는 것이 바람직하다.
- 넷째, 작은 V_{Rs} 분해능 한계를 개선하기 위해 셉트 저항 R_s 를 적절히 증가시키거나 오실로스코프의 ×1 프로브와 가장 낮은 V/div 감도를 사용해야 한다. R_s 를 10 Ω 에서 100 Ω 으로 증가시키면 V_{Rs} 가 10 배 커져 측정 분해능이 개선되지만, 회로 본체 임피던스 대비 R_s 의 영향이 커지므로 회로 해석에서 R_s 를 명시적으로 포함해야 한다. 또는 오실로스코프의 AC 결합과 입력 감도 증가를 통해 mV 신호의 SNR 을 높일 수 있다.
- 다섯째, 브레드보드 접촉 저항과 케이블 임피던스를 줄이기 위해 점접 세척, 점퍼선 교체, 케이블 길이를 최소화해야 한다. 측정 전에 DMM 의 저항 측정 기능으로 점퍼선과 점접의 연속성·저항을 확인하고, 0.5 Ω 이상의 접촉 저항이 발견되면 점퍼선을 교체하거나 점접을 재삽입한다. 가능하면 납땜 또는 나사 단자 방식의 측정 보드를 사용하여 접촉 저항의 변동을 제거하는 것이 systematic 오차 감소에 효과적이다.
- 여섯째, 위상각 측정 분해능을 높이기 위해 오실로스코프의 시간축을 한 주기가 화면 전체를 차지하도록 조정해야 한다. T = 100 μs 신호를 5 μs/div 로 표시하면 D₁ = 20 div 까지 확장되어 D₂ 의 상대 분해능이 4 배 향상된다. 또한 오실로스코프의 cursor 기능이나 자동 위상 측정 기능을 사용하여 trace 교차점 판독 오차를 줄일 수 있다.
- 일곱째, 프로브 부하 효과를 줄이기 위해 ×10 프로브 (입력 임피던스 약 10 MΩ // 10~15 pF) 를 사용해야 한다. ×10 프로브는 입력 캐패시턴스가 ×1 프로브의 약 1/10 이므로 본 실험의 0.01 μF, 0.02 μF 와 병렬 추가되는 캐패시턴스 비율을 0.1~0.15% 수준으로 낮출 수 있다. 단, 신호 크기가 1/10 로 작아지므로 V_{Rs} 측정에는 적합하지 않고 V_R, V_L, V_C 등 V 수준 신호 측정에 사용한다.
- 여덟째, 함수발생기의 주파수 정확도를 보장하기 위해 별도의 주파수 카운터로 출력 주파수를 측정하거나, 오실로스코프의 frequency 자동 측정 기능으로 실제 인가 주파수를 확인하고 회로 해석에 사용한다. 10 kHz 명목값과 실제 출력의 차이가 0.1% 를 넘으면 X_L, X_C 재계산에 반영해야 한다.

결론

- 본 실험에서 Ch 9 의 단순 R-C / R-L-C 병렬 회로는 가지전류 측정값이 이상 모델 기반 Calculated 값보다 일관되게 작게 측정되어 약 8~25% 의 차이를 보였고, 임피던스 환산값 Z_T 는 최대 약 24.98% (Table 9.7) 의 차이를 기록하였다. 특히 Table 9.9 의 V_{Rs}(I_L) 약 39.84% 의 큰 차이는 인덕터의 직류저항이 회로 해석에서 무시할 수 없는 변수임을 정량적으로 입증하였다. 반면 Ch 10 의 직렬-병렬 회로 (Table 10.1, 10.3) 에서는 Z_T, I_s, V₁ 등 주요 항목이 약 2.89~4.43% 의 작은 차이로 정확하게 측정되었고, 가지전류와 가지 양단 전압은 약 9~11% 수준의 일관된 차이를 보였다. 위상각 측정은 모든 표에서 이론값과 약 0~4° 이내로 일치하여, 시간 지연 dual-trace 방식이 본 실험 조건에서 신뢰할 수 있는 측정 기법임이 확인되었다. KCL 페이지 합산법은 Table 9.8, 10.1, 10.3 의 검산에서 모두 닫힘을 보였고, 임피던스 변환법은 측정 I_s 의 오차가 Z_T 에 그대로 전파되는 한계를 보였으나 직렬-병렬 회로에서는 평균화 효과로 안정화되었다. 측정 기반 산출값과 이론 기준값의 차이 (Table 9.6 θ_C +85.68° vs 이상적 +90°, Table 9.10 Method One vs Method Two 의 Z_T 차이) 는 단순 계산 오류가 아니라 실제 소자의 비이상성 (커패시터 ESR, 인덕터 DCR) 과 명판값 허용 오차를 반영하는 지표로 해석되어야 한다. 종합적으로 본 실험은 R-C, R-L-C 병렬 및 R-C, R-L 직렬-병렬 회로의 KCL 페이지 해석 원리, 위상각 측정 기법, 임피던스 변환 관계를 정량적으로 확인하는 실험 목적을 달성하였으며, 향후 LCR 미터로 L·C·DCR 을 실측하여 회로 해석에 반영하면 가지전류 측정 정확도를 5% 이내로 향상시킬 수 있을 것으로 기대된다.